

**RISQUES BIOLOGIQUES POUR LA SANTE
QUALITE DES LABORATOIRES**

EVALUATION EXTERNE DE LA QUALITE*

RAPPORT GLOBAL DEFINITIF

CHIMIE

ENQUÊTE 2026/1

* AR 03/12/1999

Sciensano/Chimie/171/FR

Risques biologiques pour la santé
Qualité des laboratoires
Rue Juliette Wytsman, 14
1050 Bruxelles | Belgique

www.sciensano.be

COMITE D'EXPERTS

Sciensano				
Secrétariat		TEL:	02/642.55.22	FAX: 02/642.56.45
		E-mail	ql_secretariat@sciensano.be	
Y. Lenga	Coordinateur	TEL:	02/642.53.96	
		e-mail:	yolande.lenga@sciensano.be	
A.Vantorre	Coordinateur remplaçant	TEL:	02/642.57.55	
		E-mail:	audrey.vantorre@sciensano.be	
Experts	Institution			
Prof. CAVALIER E.	CHU-ULG- Liège			
Ph.Biol CATRY E.	CHUUCLNamur.UCLouvain			
Apr. Klin.Biol. De KEUKELEIRE S.	RZ- Tienen			
Prof. FRANS G.	UZ Leuven			
Prof. GRUSON D.	St Luc-UCLouvain			
Apr.Klin.Biol.OYAERT M.	UZ Gent			
Apr.Klin.Biol.PIQUEUR M.	ZAS			
Prof. Van DALEM A.	UZ Brussel			
Prof. VERMEERSCH P.	UZ Leuven			

Un draft de ce rapport a été transmis aux experts le: 15/ 05/2026.

Ce rapport a été discuté lors de la réunion du comité d'experts du 22/ 05/2026.

Les experts absents ont été invités à envoyer leurs remarques via e-mail.

Responsabilités :

Le Comité d'experts a été consulté pour avis au sujet du contenu du rapport global et de l'interprétation des résultats. La responsabilité du choix des échantillons utilisés et de la conception finale de l'enquête chimie est portée par le service Qualité des laboratoires de Sciensano.

Autorisation du rapport : par Yolande Lenga, coordinateur

Date de publication: 26/ 05/2026

Tous les rapports sont également consultables sur notre site web:
<https://www.sciensano.be/fr/qualite-des-laboratoires/eeq-chimie>

TABLE DE CONVERSION

ALBUMINE	g/L	X	1,0000	⇒	g/L	TOT PROTEIN	g/L	X	1,0000	⇒	g/L
ALBUMINE	mg/dL	X	0,0100	⇒	g/L	TOT PROTEIN	g/dL	X	10,000	⇒	g/L
ALBUMINE	g/dL	X	10,000	⇒	g/L	TOT PROTEIN	g%	X	10,000	⇒	g/L
ALT/ AST/ALP	U/L	X	1,0000	⇒	U/L	TRIGLYCERID	mmol/L	/	0,0113	⇒	mg/dL
AMYLASE	U/L	X	1,0000	⇒	U/L	TRIGLYCERID	mmol/L	/	1,1300	⇒	g/L
BILIRUBINE dir	μmol/L	/	17,1	⇒	mg/dL	URATE	μmol/L	/	59,500	⇒	mg/dL
	μmol/L	/	1,71	⇒	mg/L	URATE	μmol/L	/	5,9500	⇒	mg/L
BILIRUBINE total	μmol/L	/	17,1	⇒	mg/dL	UREE	mmol/L	/	16,650	⇒	g/L
	μmol/L	/	1,71	⇒	mg/L	UREE	mmol/L	/	0,1665	⇒	mg/dL
CALCIUM	mmol/L	X	1,0000	⇒	mmol/L	UREE	mmol/L	/	0,1665	⇒	mg%
CALCIUM	mg/L	X	0,0250	⇒	mmol/L						
CALCIUM	mg/dL	X	0,2500	⇒	mmol/L						
CALCIUM	mEq/L	X	0,5000	⇒	mmol/L						
CHLORIDE	mmol/L	X	1,0000	⇒	mmol/L						
CHLORIDE	mEq/L	X	1,0000	⇒	mmol/L						
CHOLESTEROL HDL	mmol/L	/	2,5900	⇒	g/L						
CHOLESTEROL HDL	mmol/L	/	0,0259	⇒	mg/dL						
CHOLESTEROL total	mmol/L	/	2,5900	⇒	g/L						
CHOLESTEROL total	mmol/L	/	0,0259	⇒	mg/dL						
CREATININE	μmol/L	/	8,8400	⇒	mg/L						
CREATININE	μmol/L	/	88,4000	⇒	mg/dL						
CREATININE	μmol/L	/	8840,00	⇒	g/L						
CREATININE	μmol/L	/	88,4000	⇒	MG%						
CRP	mg/L	X	1,0000	⇒	mg/L						
CRP	mg/dL	X	10,0000	⇒	mg/L						
γGT	U/L	X	1,0000	⇒	U/L						
GLUCOSE	mmol/L	/	5,5500	⇒	g/L						
GLUCOSE	mmol/L	/	0,0555	⇒	mg/dL						
HAPTOGLOBINE	g/L	X	1,0000	⇒	g/L						
IGA	g/L	X	1,0000	⇒	g/L						
IGA	mg/dL	X	0,0100	⇒	g/L						
IGG	g/L	X	1,0000	⇒	g/L						
IGG	mg/L	X	0,0100	⇒	g/L						
IGM	g/L	X	1,0000	⇒	g/L						
IGM	mg/dL	X	0,0100	⇒	g/L						
FER	μmol/L	/	17,9000	⇒	mg/L						
FER	μmol/L	/	0,1790	⇒	μg/dL						
LDH	U/L	X	1,0000	⇒	U/L						
LIPASE	U/L	X	1,0000	⇒	U/L						
MAGNESIUM	mmol/L	X	1,0000	⇒	mmol/L						
MAGNESIUM	mg/L	X	0,0411	⇒	mmol/L						
MAGNESIUM	mEq/L	X	0,5000	⇒	mmol/L						
	mmol/L	X	1,0000	⇒	mmol/L						
PHOSPHORE	mg/dL	X	0,32227	⇒	mmol/L						
	mg/L	X	0,032227	⇒	mmol/L						
POTASSIUM	mmol/L	X	1,0000	⇒	mmol/L						
POTASSIUM	mEq/L	X	1,0000	⇒	mmol/L						
SODIUM	mmol/L	X	1,0000	⇒	mmol/L						
SODIUM	mEq/L	X	1,0000	⇒	mmol/L						
TRANSFERRINE	g/L	X	1,0000	⇒	g/L						

TABLE DES MATIERES

INFORMATION GENERALE	5
MISE A JOUR DES TROUSSES	5
TROUSSES PERIMEES	5
INTERPRETATION.....	6
MISE A DISPOSITION DES RAPPORTS	7
INTERPRETATION DU RAPPORT INDIVIDUEL	8
Représentation graphique	10
INFORMATION SPECIFIQUE A L'ENQUETE	11
NATURE DU MATERIEL.....	11
INFORMATION REPRISES DANS LE TOOLKIT	11
Avant-Propos.....	12
<i>Après une étude statistique, des méthodes Roche utilisant le même principe analytique ont été regroupées.....</i>	<i>13</i>
ALBUMINE.....	14
PAL	15
ALT (TGP)	16
AMYLASE	17
AST (TGO)	18
BILIRUBINE DIRECTE	19
BILIRUBINE TOTALE.....	20
CALCIUM	21
CHLORURES	22
CHOLESTEROL-HDL.....	23
CHOLESTEROL-Total.....	24
CREATININE.....	25
CRP us.....	26
ESTIMATION DE LA FILTRATION GLOMERULAIRE	27
GGT	28
GLUCOSE.....	29
HAPTOGLOBINE.....	30
IGA	31
IGG.....	32
IgM.....	33
FER	34
LDH	35
LIPASE	36
MAGNESIUM.....	37
PHOSPHORE.....	38
POTASSIUM	39
SODIUM.....	40
PROTEINES TOTALES	41
TRANSFERRINE.....	42
TRIGLYCERIDES	43
ACIDE URIQUE	44
UREE.....	45

INFORMATION GENERALE

MISE A JOUR DES TROUSSES

Afin de garantir la validité des résultats du contrôle externe, il est important que toutes les informations relatives à la méthode et la trousse utilisées soient correctes. Nous constatons à chaque enquête qu'un petit nombre de laboratoires oublie de contrôler la validité de ces informations. Si vous n'avez pas trouvé votre trousse dans le toolkit, n'hésitez pas à nous contacter le plus rapidement possible ou à envoyer un mail à l'adresse suivante : **yolande.lenga@sciensano.be**

TROUSSES PERIMEES

Lorsqu'une trousse déterminée arrive à péremption, elle disparaît du toolkit.

Un message d'alerte apparaît à l'écran : "Votre kit est périmé. Pourriez-vous introduire votre nouveau numéro de catalogue" ?

Il est alors impératif que vous reparamétriez votre nouvelle trousse, **même s'il ne s'agit que d'un changement de numéro de catalogue.**

Si cette mise à jour n'est pas faite, vos données ne sont pas traitées statistiquement. Pour toutes les méthodes "kit dépendantes", le principe de la méthode est attribué automatiquement.

Dorénavant, il sera impossible d'encoder les résultats quantitatifs si toutes les informations relatives au kit ne sont pas introduites.

INTERPRETATION

Une interprétation est demandée sur base du résultat analytique obtenu. Cet exercice a pour but de voir si vos *valeurs de référence* ou de " *cut off* " vous permettent de donner une interprétation comparable à celle de vos collègues. Le terme " clinique " a été supprimé pour éviter les confusions. En effet, contrairement à la routine, avec les échantillons de contrôle habituels, le laboratoire ne dispose d'aucune information sur le patient.

Les réponses acceptées par le groupe d'experts sont reprises dans la catégorie dite de " consensus ". Dans un premier temps, sont repris dans cette catégorie les groupes pour lesquels il y a 40% de réponses ou plus sur l'ensemble de toutes les réponses reçues. Dans un second temps, pour les échantillons à valeurs limites, soit l'évaluation globale n'est pas réalisée, soit certaines réponses minoritaires sont acceptées comme faisant partie du " consensus " après discussion en Comité d'experts.

Le tableau ci-dessous vous permet d'évaluer vos réponses:

Résultat analytique	Interprétation	Action
correct	consensus	Votre interprétation est comparable à celles des autres laboratoires
correct	<i>hors consensus</i>	Contrôler les valeurs de référence ou le " cut off "
hors limites	consensus	Si l'interprétation clinique est reprise dans la catégorie dite de " consensus ", il s'agit d'un effet du hasard! 1. chercher l'origine de l'erreur analytique 2. corriger éventuellement les valeurs de référence
hors limites	<i>hors consensus</i>	Chercher l'origine de l'erreur analytique (il est à noter qu'en cas d'effet de matrice, la médiane de votre sous-groupe d'utilisateurs peut différer et induire ce type de divergence)

Comme vous avez pu le constater, nous vous demandons d'envoyer vos réponses plus rapidement afin de nous permettre de libérer le rapport individuel **non validé** dans les jours qui suivent la date effective de clôture de l'encodage des données. Pour les laboratoires ayant un problème ponctuel relatif à ces encodages, il est possible de prolonger l'accès au toolkit. Toutefois ceci retarde la production des rapports pour l'ensemble du groupe. Nous vous demandons donc d'être attentifs et de respecter les délais proposés dans l'intérêt de tous.

Bien que vous ayez attentivement vérifié vos résultats après les avoir encodés, des fautes peuvent malheureusement encore subsister et être transmises lors de la soumission des résultats dans le toolkit. Vous le constatez lors de la mise en disponibilité de votre "Rapport individuel non validé" ? Veuillez à en informer notre service ou le coordinateur de l'EEQ (par téléphone ou par e-mail).

Si cette faute n'est pas due à une erreur de mesure ou à un problème analytique mais plutôt à:

Une erreur d'unités

Des méthode/kit/appareil inadaptés

Une inversion d'échantillons

Un (des) résultat(s) attribué (s) erronément à un (d'autres) paramètre(s)

Vos résultats seront exclus du traitement statistique, afin que vos résultats erronés n'influencent pas les statistiques globales. Cette information sera reprise dans la gestion des indicateurs de la qualité et servira à l'amélioration des enquêtes ainsi qu'aux laboratoires participants.

Vos résultats seront bien entendu encore évalués dans votre rapport individuel définitif.

Si la faute est bien **due** à une erreur de mesure ou à un problème analytique, vos résultats sont pris en compte. Vous pouvez alors être contactés à ce sujet par le coordinateur de l'EEQ en question ou par le responsable des EEQ en général.

Après validation de l'enquête par le Comité d'experts, le rapport global définitif est mis à disposition sur notre site web à l'adresse suivante:

<https://www.sciensano.be/fr/qualite-des-laboratoires/eeq-chimie>

En plus de ce rapport global, vous avez également accès à un rapport individuel via le toolkit.

Ci-dessous vous pouvez trouver des informations qui peuvent aider à interpréter ce rapport.

La position de vos résultats quantitatifs est donnée d'un côté en comparaison avec tous les résultats de tous les participants et de l'autre côté en comparaison avec les résultats des participants utilisant la même méthode que vous.

Les informations suivantes sont reprises:

- Votre résultat (R)
- Votre méthode
- La médiane globale (M_G):
la valeur centrale des résultats fournis par tous les laboratoires, toutes méthodes confondues.
- L'écart-type global (SD_G):
mesure de la dispersion des résultats fournis par tous les laboratoires, toutes méthodes confondues.
- La médiane globale de votre méthode (M_M):
la valeur centrale des résultats fournis par les laboratoires utilisant la même méthode que vous.
- L'écart-type de votre méthode (SD_M):
mesure de la dispersion des résultats fournis par les laboratoires utilisant la même méthode que vous.
- Le coefficient de variation CV (exprimé en %) pour tous les laboratoires et pour les laboratoires utilisant la même méthode que vous:
 $CV_M = (SD_M / M_M) * 100 (\%)$ et $CV_G = (SD_G / M_G) * 100 (\%)$.
- Le score Z:
la différence entre votre résultat et la médiane de votre méthode (exprimée en unités d'écart type):
 $Z_M = (R - M_M) / SD_M$ et $Z_G = (R - M_G) / SD_G$.
Votre résultat est cité si **$|Z_M| > 3$** .
- Le score U:
l'écart relatif de votre résultat par rapport à la médiane de votre méthode (exprimé en %): **$U_M = ((R - M_M) / M_M) * 100 (\%)$ et $U_G = ((R - M_G) / M_G) * 100 (\%)$.**
Votre résultat est cité si **$|U_M| > d$** , où « d » est la limite fixe d'un paramètre déterminé, en d'autres termes le % maximal de déviation acceptable entre le résultat et la médiane de la méthode.
- L'interprétation graphique de la position de votre résultat (R), d'un côté en comparaison avec tous les résultats de tous les participants et de l'autre côté en comparaison avec les résultats des participants utilisant la même méthode que vous, basée sur la méthode de Tukey, pour chaque paramètre et pour chaque échantillon analysé.

R : votre résultat

$M_{M/G}$: médiane

$H_{M/G}$: percentiles 25 et 75

$I_{M/G}$: limites intérieures ($M \pm 2.7 SD$)

$O_{M/G}$: limites extérieures ($M \pm 4.7 SD$)

Le graphique global et celui de votre méthode sont exprimés selon la même échelle, ce qui les rend comparables. Ces graphiques vous donnent une indication approximative de la position de votre résultat (R) par rapport aux médianes ($M_{M/G}$).

Vous pouvez trouver plus de détails dans les brochures qui sont disponibles sur notre site web à l'adresse suivante:

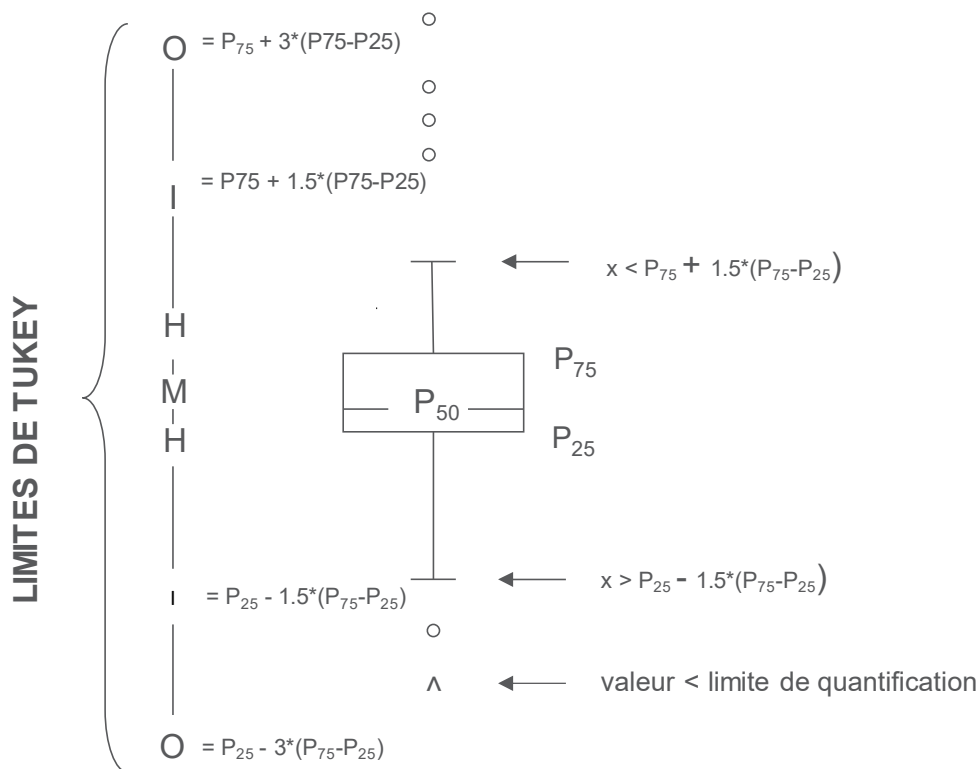
Santé clinique | EEQ biologie clinique | sciensano.be

- Brochure d'information générale EEQ
- Méthodes statistiques appliquées à l'EEQ
- Traitement des valeurs censurées

Représentation graphique

A côté des tableaux de résultats, une représentation graphique en "boîte à moustaches" est parfois ajoutée. Elle reprend les éléments suivants pour les méthodes avec au moins 6 participants:

- un rectangle qui va du percentile 25 (P_{25}) au percentile 75 (P_{75})
- une ligne centrale représente la médiane des résultats (P_{50})
- une ligne inférieure qui représente la plus petite valeur $x > P_{25} - 1.5 * (P_{75} - P_{25})$
- une ligne supérieure qui représente la plus grande valeur $x < P_{75} + 1.5 * (P_{75} - P_{25})$
- tous les points en dehors de cet intervalle sont représentés par un rond.



Limites correspondantes en cas de distribution normale

INFORMATION SPECIFIQUE A L'ENQUETE

L'échantillon de l'enquête 2026/1 a été envoyé le 02/02/2026, la date de clôture des encodages était le 16/02/2026, les rapports individuels (non validés) étaient accessibles dans le toolkit le 18/02/2026. La statistique a été définitivement bloquée le 22/ 05/2026. La validation a été réalisée le 22/ 05/2026. Les rapports individuels définitifs sont donc accessibles dans le toolkit depuis cette date.

NATURE DU MATERIEL

L'échantillon C/20501 est un sérum contrôle liquide de la firme Bio-Rad.

Homogénéité et stabilité :

La firme garantit l'homogénéité et la stabilité de cet échantillon (certificat).
Une validation post-analytique par sciensano sur base statistique a été réalisée.

INFORMATION REPRISES DANS LE TOOLKIT

Les informations suivantes étaient reprises dans le toolkit:

Veuillez effectuer les analyses le plus rapidement possible après réception de l'échantillon ou au plus tard le 06/02/2026. Conservez l'échantillon entre 2 et 8°C et à l'abri de la lumière (Bilirubine).

C/20501: échantillon liquide prêt à l'emploi. Veuillez traiter ce produit de la même manière que les échantillons de patients. Laissez le produit revenir à température ambiante (15 à 25 °C) avant de procéder à l'analyse. Agiter doucement le flacon pour assurer l'homogénéité du produit. Après chaque utilisation, replacer rapidement le bouchon. Sérum prélevé à jeun chez une femme de race blanche de 45 ans, taille = 166 cm, poids = 75 kg, la CRPus est demandée dans le cadre d'un risque cardiovasculaire.

Avant-Propos

D'après les résultats des études d'homogénéité, de stabilité et de basse variabilité réalisées par Sciensano sur l'ensemble des résultats analytiques collectés, **certaines modifications peuvent être apportées au rapport global si nécessaire. Une modification dans le rapport global pourrait donc impacter votre rapport individuel définitif.**

Étude d'homogénéité et de stabilité:

Sur base des résultats des participants, Sciensano effectue une analyse post-hoc afin de vérifier l'homogénéité et la stabilité des échantillons.

Si l'analyse de stabilité révèle qu'un paramètre ne satisfait pas aux exigences, notamment en raison d'une tendance à l'augmentation des citations Z en fonction du jour d'analyse, ce dernier ne sera pas évalué sauf indication contraire le justifiant.

Pour cet échantillon C/20501, aucun paramètre n'est exclu de l'évaluation pour cause d'instabilité probable.

Étude de basse variabilité:

Lorsque la variabilité analytique d'une méthode donnée, pour un paramètre donné, comparée à l'historique de notre base de données est basse, un recalcul des statistiques de base est réalisé après exclusion des outliers éventuellement présents dans le groupe de pairs concerné afin de voir si oui ou non des résultats cités abusivement pour l'évaluation Z peuvent être récupérés. C'est une démarche supplémentaire pour évaluer au mieux les laboratoires.

L'écart-type robuste, habituellement utilisé pour les calculs statistiques a été remplacé par l'écart-type obtenu par la formule classique pour les groupes de pairs dont la variabilité des résultats analytiques est particulièrement basse comparée à l'historique de nos données. Cette modification permet de **réduire les citations Z injustifiées.**

Consultez votre rapport individuel définitif pour d'éventuels changements concernant les citations Z des groupes de pairs pour les paramètres listés ci-après.

Tableau récapitulatif des paramètres dont l'écart type a été modifié pour la méthode renseignée

Échantillon	Paramètre	Groupe de pairs
C/20501	GGT	411 Kinetic method-IFCC-37°C-Cobas c503/pro/pure/c303/c703
C/20501	Magnésium	408 VIS photometry (xylidyl blue/magonsulphonate)-Cobas c503/pure/pro/c303/c703
C/20501	Potassium	303 Direct potentiometry - OCD
C/20501	Potassium	304 Indirect potentiometry - Abbott
C/20501	Potassium	408 Indirect potentiometry - Roche (Cobas Pro ISE c503/pure/c303/neo/c703)
C/20501	Sodium	303 Direct potentiometry - OCD

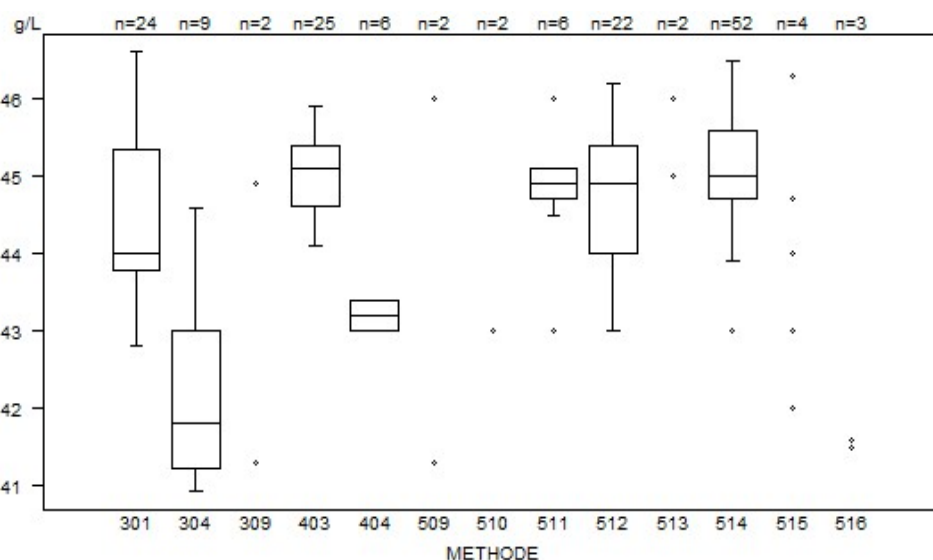
Il appartient en outre au laboratoire lui-même de faire une analyse critique de ses propres citations.

Après une étude statistique, des méthodes Roche utilisant le même principe analytique ont été regroupées en une seule et même nouvelle méthode pour certains paramètres listés ci-dessous où la fusion se justifiait.

Paramètre	Anciens groupes de pairs	Nouveaux groupes pairs
PAL	316+317+318	319 Para-nitrophenylPhosphate-IFCC-Cobas c501/c502/c701/c702/c503/pro/pure/c303/c703
Amylase	350+404+405+406	407 Kinetic-VIS (PNP maltoH-E) 37°C-Roche (Cobas c501/c502/c701/c702/c503/pro/pure/c303/c703)
Bilirubine directe	323+324	326 Diazosulfanilic-acid-Roche(Cobas c501/c502/c701/c702)
Bilirubine totale	321+322	328 Diphenyldiazonium (DPD)-Roche (Cobas 6000/8000 c501/c502/c701/c702)
Bilirubine totale	313+323+324+326	327 Diazo sulfanilic acid-Roche Cobas c501/c502/c701/c702/c503/pro/pure/c303/c703
Calcium	408+409	413 BAPTA-Roche (Cobas c501/c502/c701/c702)
Chlorures	404+405	410 Indirect-potentiometry-Roche-(Cobas)SE c501/c502/c701/c702)
Cholestérol-HDL	360+361+362	363 PEG chol est./PEG chol ox/perox/PAP(H.assay) Rohec501/c502/c701/c702/c503/pro/pure/c303/c703
Cholestérol total	404+405	407 Cholesterol esterase-oxidase (PAP)-Roche (Cobas c501/c502/c701/c702)
Créatinine	408+409	416 Enzymatic colorimetric method-IDMS Roche Cobas (c501/c502/c701/c702)
Créatinine	410+411	415 Jaffé rate blanked/comp. IDMS - Roche (Cobas c501/c502/c701/c702)
CRP	341+342+348	Immunoturbidimetry - Roche (Cobas c501/c502/c701/c702/c503/pro/pure/c303/c703)
Fer	354+404+405+407	408 VIS phot. no deprot. (ferrozine)-Roche (Cobas c501/c502/c701/c702/c503/pro/pure/c303/c703)
GGT	404+405+410	413 Kinetic method -DGKC SZASZ-37°C-Cobas c501/c502/c701/c702/c503/pro/pure/c303/c703
GGT	406+407	414 Kinetic method - IFCC - 37°C - Cobas (c501/c502/c701/c702)
Glucose	404+405	408 Hexokinase - Roche (Cobas c501/c502/c701/c702)
Haptoglobine	302+303+316	319 Immunoturbidimetry - Roche (Cobas c501/c502/c701/c702/c503/pro/pure/c303/c703)
IgA	333+404+405+406	408 Immunoturbidimetry - Roche Cobas (c501/c502/c701/c702/c503/pro/pure/c303/c703)
IgG	333+404+405+406	408 Immunoturbidimetry - Roche (Cobas c501/c502/c701/c702/c503/pro/pure/c303/c703)
IgM	333+339+340+341	343 Immunoturbidimetry - Roche Cobas (c501/c502/c701/c702/c503/pro/pure/c303/c703)
LDH	314+406+407+408	409 IFCC - L ---> P - Roche (Cobas c501/c502/c701/c702/c503/pro/pure/c303/c703)
Lipase	302+305+312	314 Glutaric acid + methylresorufin (Roche c501/c502/c701/c702/c503/pro/pure/c303/c703)
Magnésium	406+407	409 VIS photometry (xylidyl blue/magonsulphonate)- Roche (Cobas c501/c502/c701/c702)
Phosphore	311+319+320+321	322 Unreduced phosphomolyb./ UV-Roche (Cobas c501/c502/c701/c702/c503/pro/pure/c303/c703)
Protéines totales	313+404+405+406	407 VIS photometry - Biuret with blank-Roche (c501/c502/c701/c702/c503/pro/pure/c303/c703)
Transferrine	302+316	317 Immunoturbidimetry - Roche (Cobas c501/c502/c503/pro/pure/c303/c703)
Triglycérides	318+404+405+406	407 Esterase/GPO/PAP/kinetic (VIS)-Roche (Cobas c501/c502/c701/c702/c503/pro/pure/c303/c703)
Urate	315+404+405+406	407 Uricase/PAP- Roche (Cobas c501/c502/c701/c702/c503/pro/pure/c303/c703)
Urée	313+404+405+406	407 Ur./glut dehydrog./NADH (UV) - kinetic- Roche (c501/c502/c701/c702/c503/pro/pure/c303/c703)

ALBUMINE - d (%) : 10.7	C/20501			
METHODE	Median g/L	SD g/L	CV %	N
301 VIS (Bromocresol Green) - Siemens (Advia-Atellica)	44.00	1.16	2.6	24
304 Reflectance Photometry (Bromocresol Green)	41.80	1.32	3.2	9
309 Electrophoresis	41.30 44.90			2
403 VIS (Bromocresol Green) - Abbott	45.10	0.58	1.3	25
404 VIS (Bromocresol Green) - Olympus	43.20	0.30	0.7	6
509 Turbidimetry - Roche (Cobas 6000/8000 c501/c502)	41.30 46.00			2
510 Turbidimetry - Roche (Cobas 8000 c701/c702)	43.00 43.00			2
511 VIS (Bromocresol Green) - Roche (Cobas 6000/8000 c501/c502)	44.90	0.30	0.7	6
512 VIS (Bromocresol Green) - Roche (Cobas 8000 c701/c702)	44.90	1.04	2.3	22
513 Turbidimetry - Olympus	45.00 46.00			2
514 VIS (Bromocresol Green) -Cobas c503/pro/pure/c303/c703	45.00	0.67	1.5	52
515 Turbidimetry - Cobas c503/pro/pure/c303/c703	43.00 44.00 44.70 46.30			4
516 VIS (Bromocresol Purple) - Abbott	40.60 41.50 41.60			3
Global results (all methods and all measuring systems)	44.90	1.04	2.3	159

On constate un biais analytique négatif récurrent pour les résultats d'albumine des utilisateurs de la méthode 304 Reflectance Photometry (Bromocresol Green).



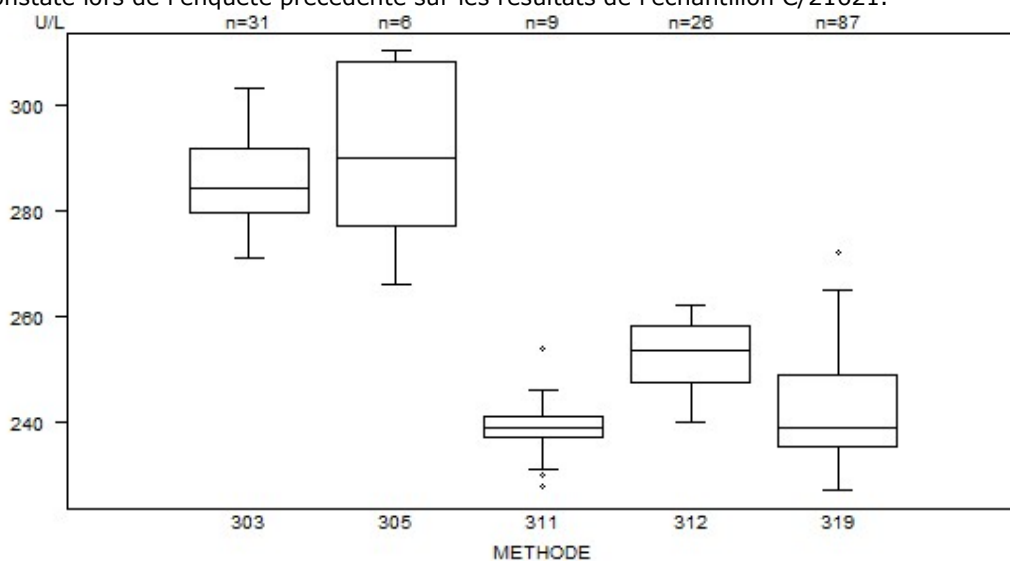
Data out of graph
Method Value
516 = 40.6 g/L
404 = 69.4 g/L
514 = 47.1 g/L

Nombre de citations pour le dosage d'albumine : échantillon C/20501

Méthode	Citation Z	Citation U
404 VIS (Bromocresol Green) - Olympus	1	1
511 VIS (Bromocresol Green) - Roche (Cobas 6000/8000 c501/c502)	2	0
514 VIS (Bromocresol Green) -Cobas c503/pro/pure/c303	1	0

PAL - d (%) : 15.2	C/20501			
METHODE	Median U/L	SD U/L	CV %	N
303 Para-nitrophenyl Phosphate-ABBOTT	284.0	8.9	3.1	31
305 Para-nitrophenyl Phosphate-IFCC OLYMPUS	290.0	23.0	7.9	6
311 Para-nitrophenyl Phosphate-OCD	239.0	3.0	1.2	9
312 Para-nitrophenyl Phosphate-IFCC Siemens (Advia-Atellica)	253.5	7.7	3.0	26
319 Para-nitrophenyl Phosphate-IFCC Cobas c501/c502/c701/c702/c503/pro/pure/c303/c703	239.0	10.0	4.2	87
Global results (all methods and all measuring systems)				159

Les résultats de phosphatases alcalines des utilisateurs des méthodes 303 Para-nitrophenyl Phosphate-ABBOTT et 305 Para-nitrophenyl Phosphate-IFCC OLYMPUS montrent un biais analytique positif comparés à ceux des autres groupes de pairs. La méthode 305 montre aussi la plus grande variabilité. Ce qui a déjà été constaté lors de l'enquête précédente sur les résultats de l'échantillon C/21621.

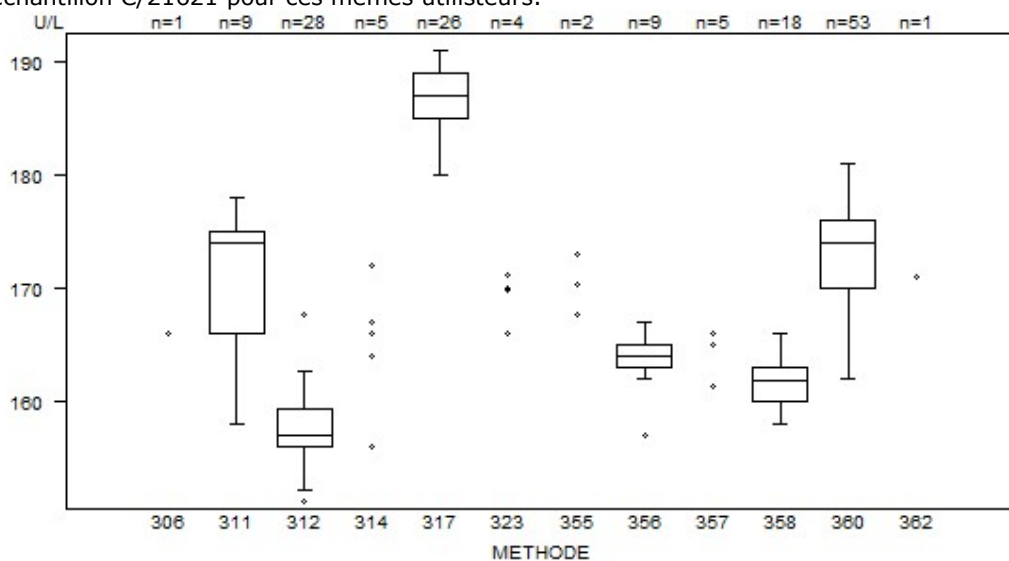


Nombre de citations pour le dosage de phosphatases alcalines: échantillon C/20501

Méthode	Citation Z	Citation U
311 Para-nitrophenyl Phosphate-OCD	3	0
319 Para-nitrophenyl Phosphate-IFCC Cobas c501/c502/c701/c702/c503/pro/pure/c303/c703	1	0

ALT (TGP) - d (%) : 13.3	C/20501			
METHODE	Median U/L	SD U/L	CV %	N
306 Kinetic (Tris buffer) IFCC + pyrid. phosph.- 37°C Siemens (Dade)	166.0			1
311 Reflectance photometry - OCD	174.0	6.7	3.8	9
312 Kinetic (Tris buffer) modified IFCC - 37°C - Abbott	157.0	2.4	1.5	28
314 Kinetic (Tris buffer) modified IFCC - 37°C - Olympus	156.0 167.0	164.0 172.0	166.0	5
317 Kinetic (Tris buffer) modified IFCC - 37°C - Siemens (Atellica)	187.0	3.0	1.6	26
323 Kinetic (with P-5'-P) modified IFCC - 37°C - Abbott	166.0 171.2	169.9	170.0	4
355 Kinetic (Tris buffer) IFCC+pyrid. phosph.-37°C Roche (Cobas 6000/8000 c501/c502)	170.4	173.0		2
356 Kinetic (Tris buffer) IFCC+pyrid. phosph.- 37°C Roche (8000 c701/c702)	164.0	1.5	0.9	9
357 Kinetic (Tris buffer) modified IFCC - 37°C - Roche (Cobas 6000/8000 c501/c502)	161.3 166.0	165.0 166.0	166.0	5
358 Kinetic (Tris buffer) modified IFCC - 37°C - Roche (Cobas 8000 c701/c702)	161.8	2.2	1.4	18
360 Kinetic (Tris buffer) IFCC + pyrid. phosph - 37°C - Cobas c503/Pro/Pure/c303/c703	174.0	4.4	2.6	53
362 Kinetic (Tris buffer) IFCC modified IFCC - 37°C - Cobas c503/Pro/Pure/c303/c703	171.0			1
Global results (all methods and all measuring systems)				161

Le biais analytique positif observé pour les résultats d'ALT des utilisateurs de la méthode 317 Kinetic (Tris buffer) modified IFCC - 37°C - Siemens (Atellica) était aussi présent lors de l'enquête précédente sur l'échantillon C/21621 pour ces mêmes utilisateurs.



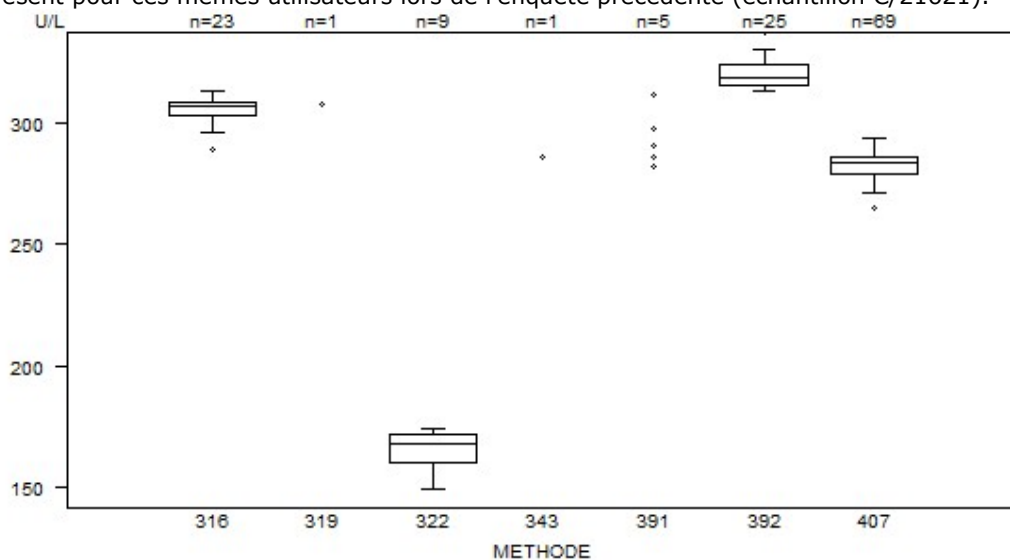
Data out of graph
Method Value
312 = 148.4 U/L

Nombre de citations pour le dosage d'ALT : échantillon C/20501

Méthode	Citation Z	Citation U
312 Kinetic (Tris buffer) modified IFCC - 37°C - Abbott	2	0
356 Kinetic (Tris buffer) IFCC+pyrid. phosph.- 37°C Roche (8000 c701/c702)	1	0

AMYLASE - d (%) : 12.0	C/20501			
METHODE	Median U/L	SD U/L	CV %	N
316 Kinetic-VIS photometry (chloro PNP maltotrioside) 37°C Abbott	307.0	4.4	1.4	23
319 Kinetic-VIS (PNP maltoheptaoside-ethylidene) 37°C - Coulter (Beckman)	308.0			1
322 Reflectance photometry (amylopectin) OCD - 37°C	168.0	8.9	5.3	9
343 Kinetic-VIS (chloro PNP maltotrioside) 37°C - Olympus	286.0			1
391 Kinetic-VIS (PNP maltoheptaoside-ethylidene) 37°C - Olympus	282.0 298.0	286.0 312.0	291.0	5
392 Kinetic-VIS photom. (PNP maltoheptaoside-ethylidene) 37°C-Siemens (Advia-Atellica)	319.0	5.9	1.9	25
407 Kinetic-VIS (PNP maltoH-E) 37°C-Roche (Cobas c501/c502/c701/c702/c503/pro/pure/c303/c703)	284.0	5.2	1.8	69
Global results (all methods and all measuring systems)				133

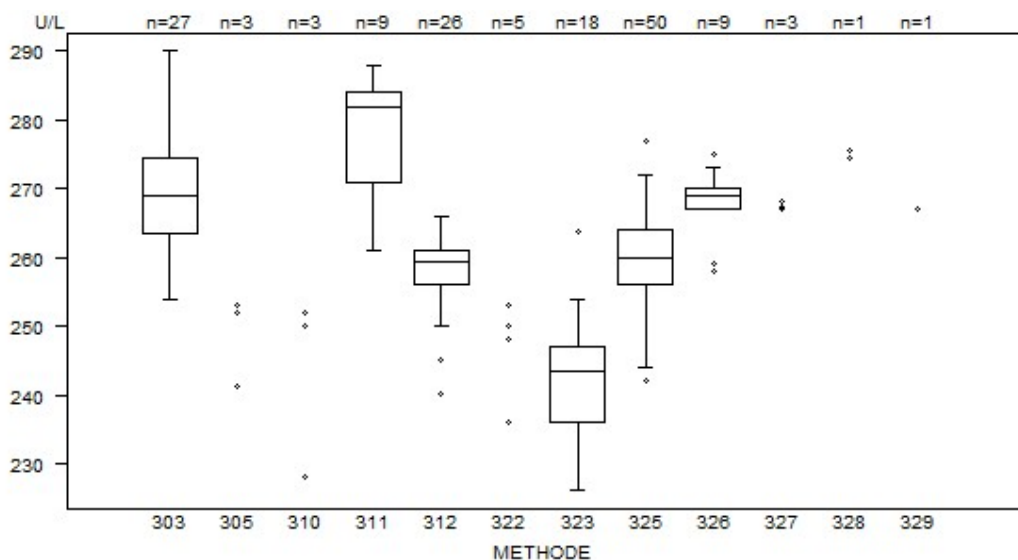
Les résultats d'amyase des utilisateurs de la méthode 322 Reflectance photometry (amylopectin) OCD - 37°C montrent un biais analytique négatif comparés à ceux de tous les autres groupes de pairs, ce biais était aussi présent pour ces mêmes utilisateurs lors de l'enquête précédente (échantillon C/21621).



Nombre de citations pour le dosage d'amyase: échantillon C/20501

Méthode	Citation Z-	Citation U
316 Kinetic-VIS photometry (chloro PNP maltotrioside) 37°C Abbott	1	0
392 Kinetic-VIS photom. (PNP maltoheptaoside-ethylidene) 37°C-Siemens (Advia-Atellica)	1	0
407 Kinetic-VIS (PNP maltoH-E) 37°C-Roche (Cobas c501/c502/c701/c702/c503/pro/pure/c303/c703)	1	0

AST (TGO) - d (%) : 8.9		C/20501			
METHODE		Median U/L	SD U/L	CV %	N
303	Kinetic (Tris buffer) modified IFCC-37°C-Abbott	269.0	8.2	3.0	27
305	Kinetic (Tris buffer) modified IFCC-37°C-Olympus	241.3	252.0	253.0	3
310	Kinetic (Tris buffer) IFCC+pyrid.phosph.-37°C-Olympus	228.0	250.0	252.0	3
311	Reflectance photometry OCD - 37°C	282.0	9.6	3.4	9
312	Kinetic (Tris buffer) modified IFCC-37°C-Siemens (Advia-Atellica)	259.5	3.7	1.4	26
322	Kinetic (Tris buffer) modified IFCC-37°C-Roche (Cobas 6000/8000 c501/c502)	236.0 250.0	248.0 253.0	250.0	5
323	Kinetic (Tris buffer) modified IFCC-37°C-Roche (Cobas 8000 c701/c702)	243.5	8.2	3.3	18
325	Kinetic (Tris buffer) IFCC-37°C + Pyrid.phosph.Cobas c503/pro/pure/c303/c703	260.0	5.9	2.3	50
326	Kinetic (Tris buffer) IFCC-37°C + Pyrid.phosph.(Cobas 8000 c701/c702)	269.0	2.2	0.8	9
327	Kinetic (Tris buffer) IFCC-37°C + Pyrid.phosph.(Abbott)	267.0	267.4	268.2	3
328	Kinetic (Tris buffer) IFCC-37°C + Pyrid.phosph.(Cobas 6000/8000 c501/c502)	275.6			1
329	Kinetic (Tris buffer) modified IFCC-37°C-Cobas c503/pro/pure/c303/c703	267.0			1
Global results (all methods and all measuring systems)					155

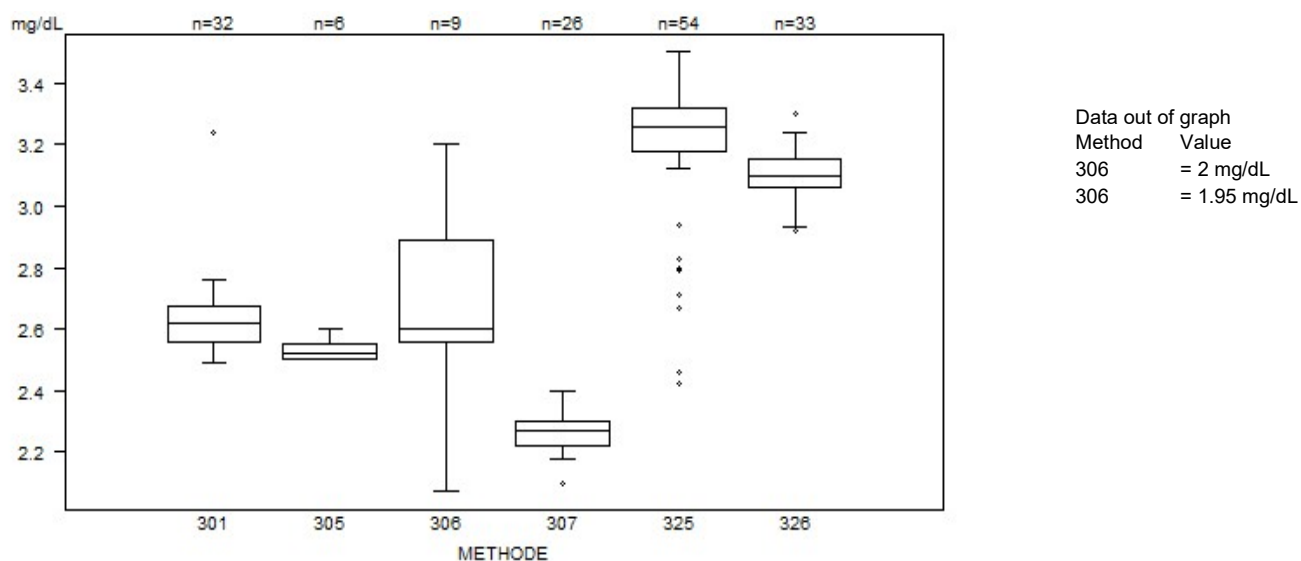


Data out of graph
Method Value
303 = 293 U/L

Nombre de citations pour le dosage d'AST: échantillon C/20501

Méthode	Citation Z-	Citation U
303 Kinetic (Tris buffer) modified IFCC-37°C-Abbott	0	1
312 Kinetic (Tris buffer) modified IFCC-37°C-Siemens (Advia-Atellica)	2	0
325 Kinetic (Tris buffer) IFCC-37°C + Pyrid.phosph.Cobas c503/pro/pure/c303	1	0
326 Kinetic (Tris buffer) IFCC-37°C + Pyrid.phosph.(Cobas 8000 c701/c702)	2	0

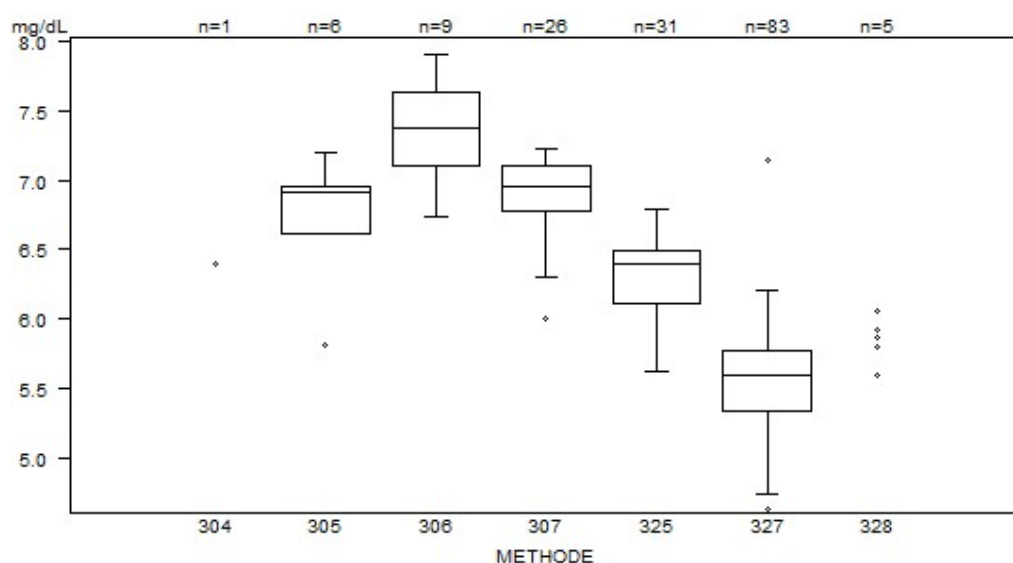
BILIRUBINE DIRECTE - d (%) : 24.1		C/20501			
METHODE		Median mg/dL	SD mg/dL	CV %	N
301	Diazo sulfanilic acid -Abbott	2.620	0.085	3.3	32
305	Diphenyldiazonium (DPD) - Olympus	2.520	0.037	1.5	6
306	Reflectometry - OCD	2.600	0.245	9.4	9
307	Reduction (biliverdin) - Siemens (Advia-Atellica)	2.270	0.059	2.6	26
325	Diazo sulfanilic acid -Cobas c503/pro/pure/c303/c703	3.260	0.104	3.2	54
326	Diazo sulfanilic acid - Roche (Cobas c501/c502/c701/c702)	3.100	0.067	2.2	33
Global results (all methods and all measuring systems)		2.935	0.486	16.5	160



Nombre de citations pour le dosage de bilirubine directe: échantillon C/20501

Méthode	Citation Z	Citation U
301 Diazo sulfanilic acid -Abbott	1	0
306 Reflectometry - OCD	0	1
325 Diazo sulfanilic acid -Cobas c503/pro/pure/c303	9	2

BILIRUBINE TOTALE - d (%) : 12.0		C/20501			
METHODE	Median mg/dL	SD mg/dL	CV %	N	
304 Dichloraniline- Abbott	6.40			1	
305 Diphenyldiazonium (DPD)-Olympus	6.91	0.24	3.5	6	
306 Reflectometry-OCD	7.37	0.40	5.4	9	
307 Reduction (biliverdin)-Siemens (Advia-Atellica)	6.96	0.24	3.4	26	
325 Diazonium Salt- Abbott	6.39	0.29	4.5	31	
327 Diazo sulfanilic acid-Roche Cobas c501/c502/c701/c702/c503/pro/pure/c303/c703	5.60	0.32	5.7	83	
328 Diphenyldiazonium (DPD)-Roche (Cobas 6000/8000 c501/c502/c701/c702)	5.60 6.05	5.80 6.06	5.92	5	
Global results (all methods and all measuring systems)	5.92	0.76	12.8	161	



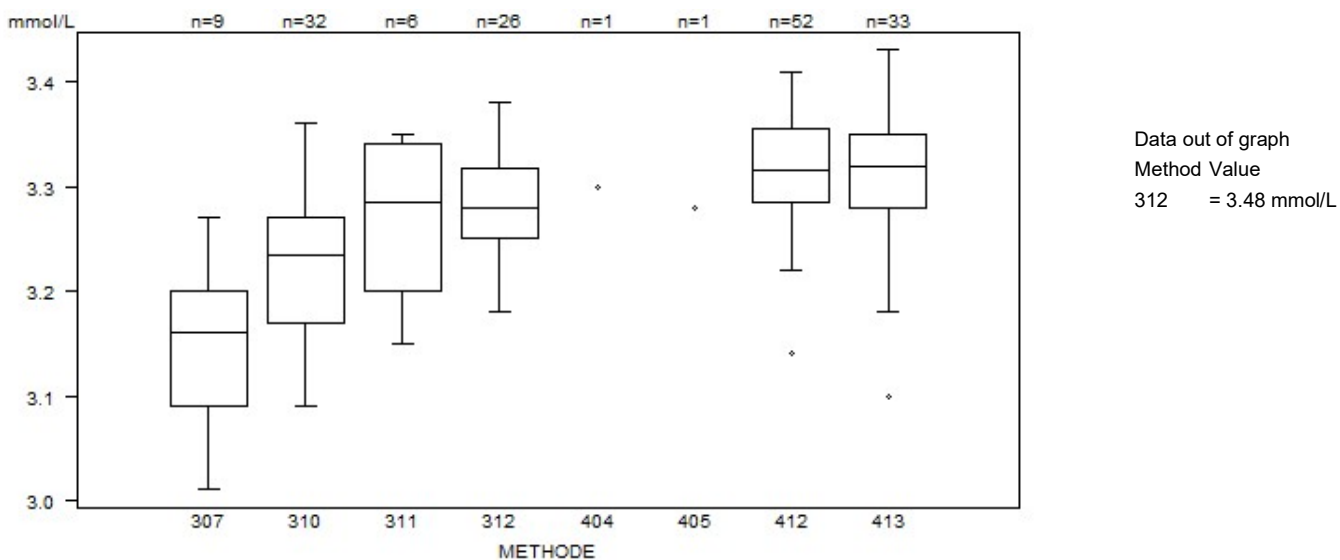
Data out of graph
Method Value
327 = 4.44 mg/dL

Nombre de citations pour le dosage de bilirubine totale: échantillon C/20501

Méthode	Citation Z	Citation U
305 Diphenyldiazonium (DPD)-Olympus	1	1
307 Reduction (biliverdin)-Siemens (Advia-Atellica)	1	1
327 Diazo sulfanilic acid-Roche Cobas c501/c502/c701/c702/c503/pro/pure/c303/c703	3	12

CALCIUM - d (%) : 5.0	C/20501			
METHODE	Median mmol/L	SD mmol/L	CV %	N
307 Reflectance photometry (arsenazo III)-OCD	3.16	0.08	2.6	9
310 VIS photometry (arsenazo III)-Abbott	3.24	0.07	2.3	32
311 VIS photometry (arsenazo III)-Olympus	3.29	0.10	3.2	6
312 VIS photometry (arsenazo III)-Siemens (Advia-Atellica)	3.28	0.05	1.5	26
404 VIS photometry (o-cresolphtalein)-Roche (Cobas 6000/8000 c501/c502)	3.30			1
405 VIS photometry (o-cresolphtalein)-Roche (Cobas 8000 c701/c702)	3.28			1
412 BAPTA-Cobas c503/pro/pure/c303/c703	3.32	0.05	1.6	52
413 BAPTA-Roche (Cobas c501/c502/c701/c702)	3.32	0.05	1.6	33
Global results (all methods and all measuring systems)	3.29	0.06	1.9	160

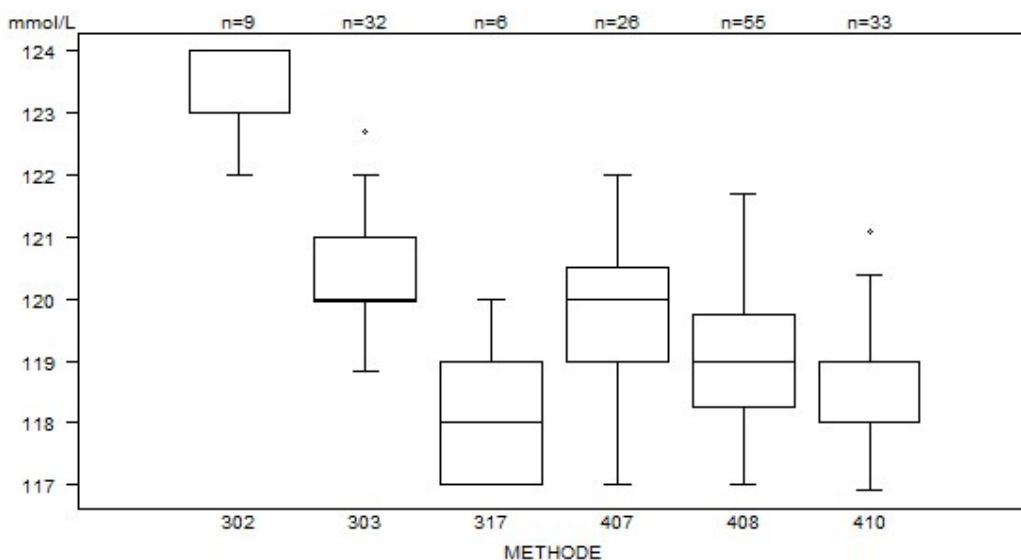
Les résultats de calcium sont harmonieux toutes méthodes confondues avec un CV global de 1.9%.



Nombre de citations pour le dosage de calcium: échantillon C/20501

Méthode	Citation Z	Citation U-
312 VIS photometry (arsenazo III)-Siemens (Advia-Atellica)	1	1
412 BAPTA-Cobas c503/pro/pure/c303	1	1
413 BAPTA-Roche (Cobas c501/c502/c701/c702)	1	1

CHLORURES - d (%) : 5.1	C/20501			
METHODE	Median mmol/L	SD mmol/L	CV %	N
302 Direct potentiometry-OCD	123.00	0.74	0.6	9
303 Indirect potentiometry-Abbott	120.00	0.78	0.6	32
317 Indirect potentiometry-Olympus	118.00	1.48	1.3	6
407 Indirect IMT - Siemens (Advia-Atellica)	120.00	1.11	0.9	26
408 Indirect potentiometry - Roche (Cobas Pro ISE c503/pure/c303/neo/c703)	119.00	1.11	0.9	55
410 Indirect potentiometry-Roche (Cobas ISE c501/c502/c701/c702)	119.00	0.74	0.6	33
Global results (all methods and all measuring systems)	119.20	1.19	1.0	161

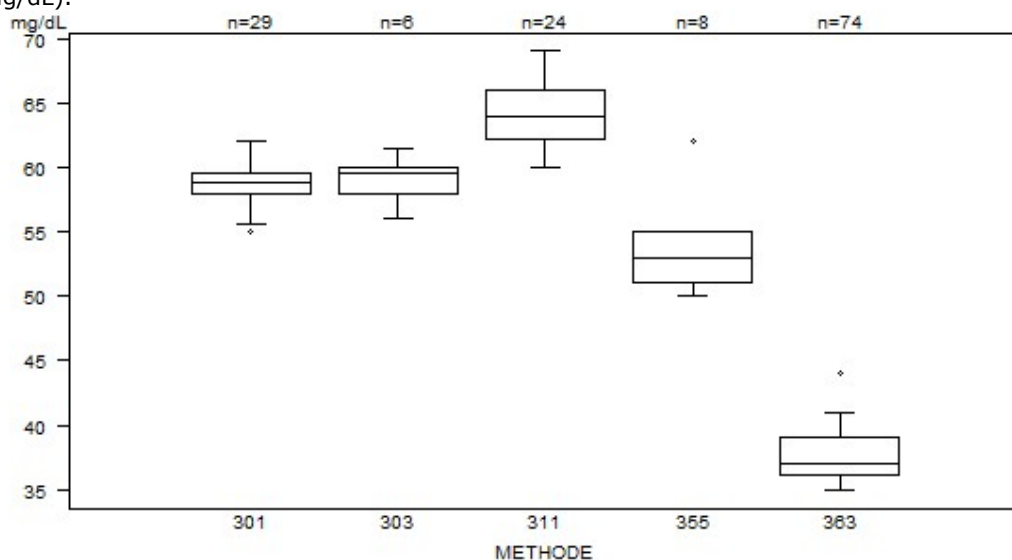


Nombre de citations pour le dosage des chlorures: échantillon C/20501

Méthode	Citation Z	Citation U
303 Indirect potentiometry-Abbott	1	0

CHOLESTEROL-HDL - d (%) : 15.3		C/20501			
METHODE		Median mg/dL	SD mg/dL	CV %	N
301 Cholesterol esterase/ oxidase/ catalase/ peroxidase/PAP (Abbott)		58.80	1.20	2.0	29
303 Cholesterol esterase ox perox /PAP(antihuman β lipopr ab) (Olympus/Wako)		59.50	1.48	2.5	6
311 Direct HDL / Cholesterol esterase/ ox/ catal/ perox/PAP-Siemens (Advia-Atellica)		64.00	2.82	4.4	24
355 Dir HDL cholesterol / reflectometry - OCD		53.00	2.97	5.6	8
363 PEG chol est./PEG chol ox/perox/PAP (H. assay)-Roche c501/c502/c701/c702/c503/pro/pure/c303/c703		37.05	2.08	5.6	74
Global results (all methods and all measuring systems)		41.00	16.77	40.9	141

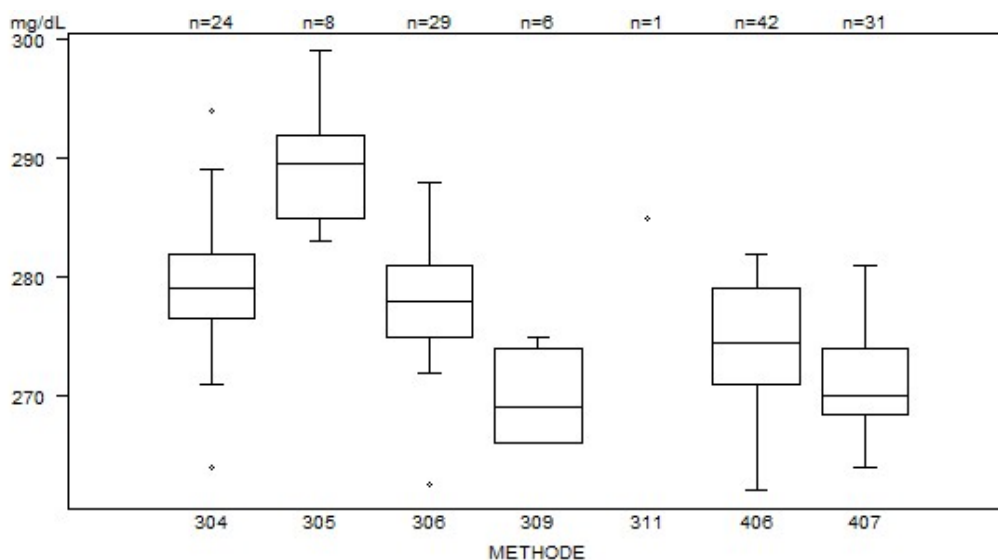
La variabilité globale obtenue pour le dosage d'HDL-cholestérol (CV=40.9%) s'explique majoritairement par l'écart entre les valeurs médianes des méthodes 311 Siemens (Advia-Atellica) et 363-Roche (Delta R = 27 mg/dL).



Nombre de citations pour le dosage d'HDL-cholestérol: échantillon C/20501

Méthode	Citation Z	Citation U
301 Cholesterol esterase/ oxidase/ catalase/ peroxidase/PAP (Abbott)	1	0
355 Dir HDL cholesterol / reflectometry - OCD	1	1
363 PEG chol est./PEG chol ox/perox/PAP (H. assay)-Roche c501/c502/c701/c702/c503/pro/pure/c303/c703	1	1

CHOLESTEROL-Total - d (%) : 6.5		C/20501			
METHODE		Median mg/dL	SD mg/dL	CV %	N
304	Cholesterol esterase-oxidase (PAP)-Siemens (Advia-Atellica)	279.00	4.08	1.5	24
305	Reflectance photometry-OCD	289.50	5.19	1.8	8
306	Cholesterol esterase-oxidase (PAP)-Abbott	278.00	4.45	1.6	29
309	Cholesterol esterase-oxidase (PAP)-Olympus	269.00	5.93	2.2	6
311	Cholesterol esterase-oxidase (PAP)-Roche (Hit/Modular)	285.00			1
406	Cholesterol esterase-oxidase (PAP)- Cobas c503/pro/pure/c303/C703	274.50	5.93	2.2	42
407	Cholesterol esterase-oxidase (PAP)-Roche (Cobas c501/c502/c701/c702)	270.00	4.15	1.5	31
Global results (all methods and all measuring systems)		276.00	6.67	2.4	141



Data out of graph

Method Value

309 = 252 mg/dL

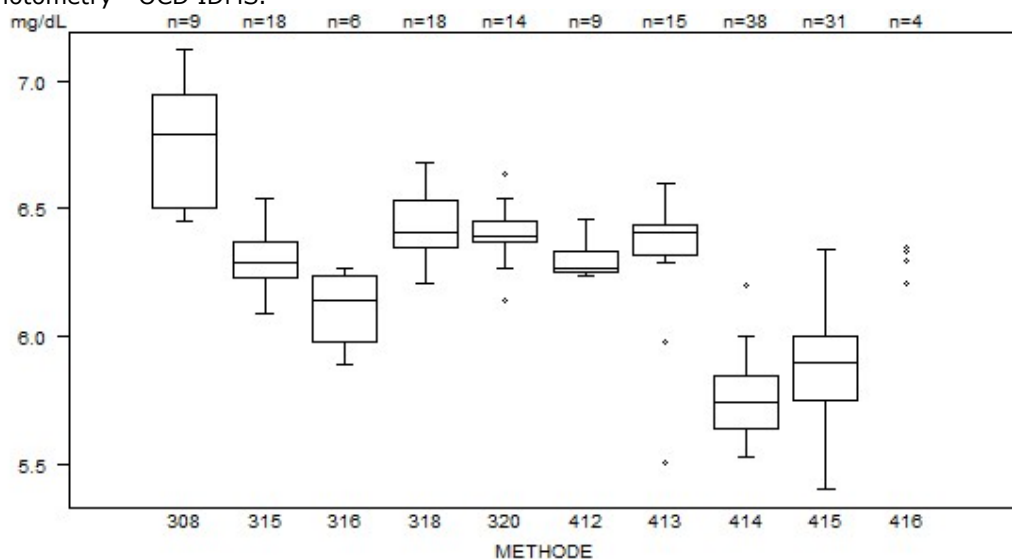
406 = 301 mg/dL

Nombre de citations pour le dosage de cholestérol total: échantillon C/20501

Méthode	Citation Z	Citation U
304 Cholesterol esterase-oxidase (PAP)-Siemens (Advia-Atellica)	2	0
306 Cholesterol esterase-oxidase (PAP)-Abbott	1	0
406 Cholesterol esterase-oxidase (PAP)- Cobas c503/pro/pure/c303	1	1

CREATININE - d (%) : 9.9		C/20501			
METHODE		Median mg/dL	SD mg/dL	CV %	N
308 Reflectance photometry - OCD IDMS		6.79	0.33	4.9	9
315 Jaffé Kinetic IDMS - Siemens (Advia-Atellica)		6.29	0.10	1.7	18
316 Jaffé Kinetic IDMS - Olympus		6.14	0.19	3.1	6
318 Jaffé Kinetic - IDMS - Abbott		6.41	0.14	2.1	18
320 Enzymatic colorimetric method - IDMS Abbott		6.39	0.06	0.9	14
412 Enzymatic colorimetric method - IDMS Siemens (Atellica)		6.27	0.06	1.0	9
413 Enzymatic colorimetric method-IDMS Cobas c503/pro/pure/c303/c703		6.41	0.09	1.3	15
414 Jaffé rate blanked/comp. IDMS- Cobas c503/pro/pure/c303/c703		5.75	0.16	2.7	38
415 Jaffé rate blanked/comp. IDMS - Roche (Cobas c501/c502/c701/c702)		5.90	0.19	3.1	31
416 Enzymatic colorimetric method-IDMS Roche Cobas (c501/c502/c701/c702)		6.21 6.35	6.30 6.33		4
Global results (all methods and all measuring systems)		6.24	0.42	6.7	162

La médiane la plus basse est celle des utilisateurs de la méthode 414 Jaffé rate blanked/comp. IDMS- Cobas c503/pro/pure/c303/c703 et la plus élevée est celle des utilisateurs de la méthode 308 Reflectance photometry - OCD IDMS.

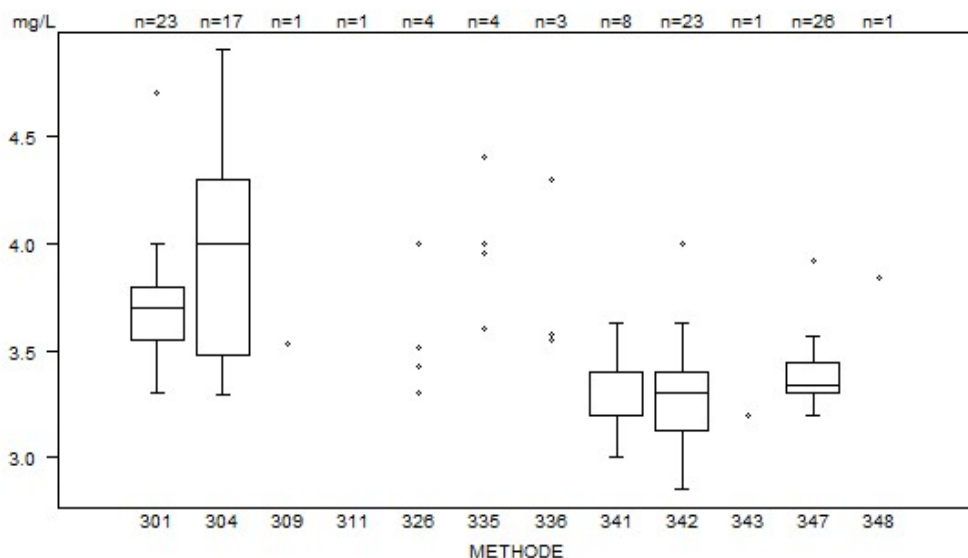


Data out of graph
Method Value
414 = 5.3 mg/dL

Nombre de citations pour le dosage de créatinine: échantillon C/20501

Méthode	Citation Z	Citation U
320 Enzymatic colorimetric method - IDMS Abbott	2	0
412 Enzymatic colorimetric method - IDMS Siemens (Atellica)	1	0
413 Enzymatic colorimetric method-IDMS Cobas c503/pro/pure/c303	2	1

CRP us - d (%) : 10.4	C/20501			
METHODE	Median mg/L	SD mg/L	CV %	N
301 Immunoturbidimetry - Abbott	3.70	0.19	5.0	23
304 Immunoturbidimetry - Siemens (Bayer)	4.00	0.61	15.2	17
309 Immunoturbidimetry - Ortho Clinical Diagnostics	3.53 3.84			2
311 Immunoassay, chemical marker, luminescence - Siemens (DPC)	5.51			1
326 Nephelometry-Siemens (Dade Behring)	3.30 3.43 3.51 4.00			4
335 Immunoturbidimetry - Olympus	3.60 3.95 4.00 4.40			4
336 Immunoturbidimetry - APE/Diagam	3.55 3.58 4.30			3
341 Immunoturbidimetry - Roche (Cobas 6000/8000 c501/c502)	3.20	0.15	4.7	8
342 Immunoturbidimetry - Roche (Cobas 8000 c701/c702)	3.30	0.20	6.1	23
343 Immunoturbidimetry - Roche (Hit/Modular)	3.20			1
347 Immunoturbidimetry - Roche Cobas c503/pro/pure/c303/c703	3.34	0.10	3.1	26
Global results (all methods and all measuring systems)	3.45	0.30	8.6	112

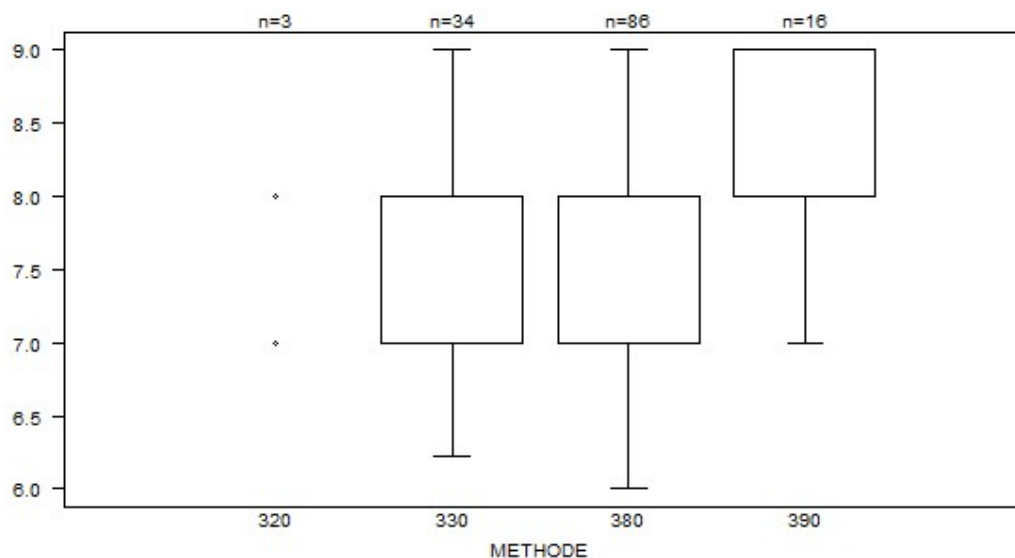


Data out of graph
Method Value
311 = 5.51 mg/L

Nombre de citations pour le dosage de CRPus: échantillon C/20501

Méthode	Citation Z	Citation U
301 Immunoturbidimetry - Abbott	1	5
304 Immunoturbidimetry - Siemens (Bayer)	0	8
341 Immunoturbidimetry - Roche (Cobas 6000/8000 c501/c502)	0	1
342 Immunoturbidimetry - Roche (Cobas 8000 c701/c702)	1	2
347 Immunoturbidimetry - Roche Cobas c503/pro/pure/c303/c703	1	1

ESTIMATION DE LA FILTRATION GLOMERULAIRE - d (%) : Not yet defined	C/20501			
METHODE	Median	SD	CV %	N
320 Cockcroft-Gault formula (mL/min 1.73 m2)		7 8 14		3
330 MDRD Study formula (mL/min 1.73 m2):IDMS	8	1	9.3	34
380 CKD-EPI formula (mL/min 1.73 m2):IDMS	8	1	9.3	86
390 EKFC formula (mL/min 1.73 m2)	8	1	9.3	16
Global results (all methods and all measuring systems)				139



Data out of graph
Method Value
320 = 14
330 = 11
380 = 11 (x2)
380 = 10 (x2)
380 = 12
380 < 15 (x4)
390 = 13

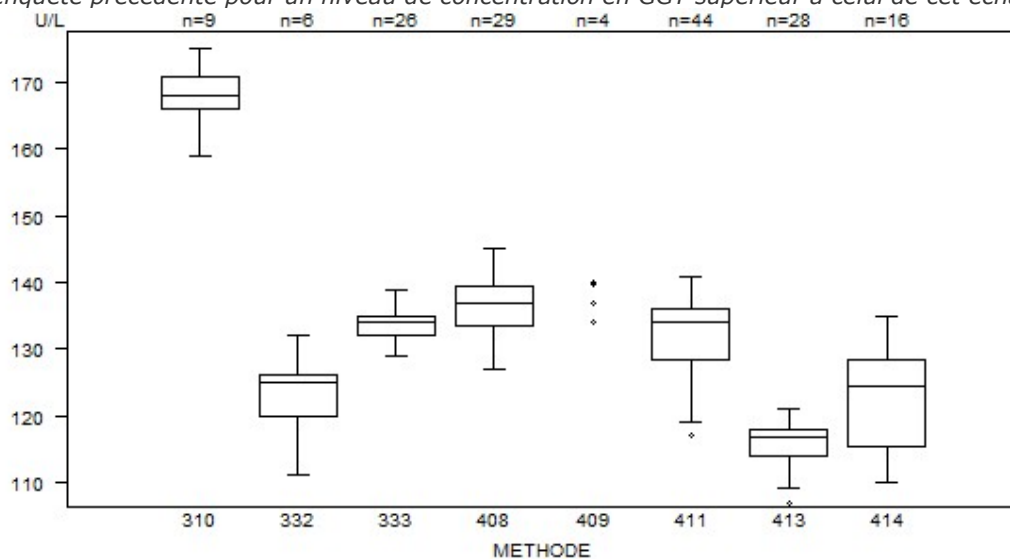
Nombre de citations pour le dosage d'eGFR: échantillon C/20501

Méthode	Citation Z	Citation U
330 MDRD Study formula (mL/min 1.73 m2):IDMS	1	/
380 CKD-EPI formula (mL/min 1.73 m2):IDMS	3	/
390 EKFC formula (mL/min 1.73 m2)	1	/

GGT - d (%) : 14.2	C/20501			
METHODE	Median U/L	SD U/L	CV %	N
310 Reflectance photometry OCD - 37°C	168.0	3.7	2.2	9
332 Kinetic method - IFCC- 37°C - Olympus	125.0	4.4	3.6	6
333 Kinetic method - IFCC- 37°C - Siemens (Advia-Atellica)	134.0	2.2	1.7	26
408 Kinetic method - IFCC- 37°C - Abbott	136.9	4.3	3.1	29
409 Kinetic method - DGKC-SZASZ - 37°C - Abbott	134.0 140.0	137.0 139.7		4
411 Kinetic method-IFCC-37°C-Cobas c503/pro/pure/c303/c703	134.0 133.7	5.6 6.8*	4.1 5.1	44
413 Kinetic method -DGKC SZASZ-37°C - Cobas (c501/c502/c701/c702/c503/pro/pure/c303/c703)	116.8	3.0	2.5	28
414 Kinetic method - IFCC - 37°C - Cobas (c501/c502/c701/c702)	124.6	9.6	7.7	16
Global results (all methods and all measuring systems)				162

*L'écart type robuste habituellement utilisé pour les calculs lors des EEQ est remplacé par l'écart type classique après exclusion des éventuels « outliers » dans ce groupe de pairs par un Grubb's-test pour les résultats de GGT des utilisateurs de la méthode 411 Kinetic method-IFCC-37°C-Cobas c503/pro/pure/c303/c703 afin de récupérer les citations Z injustifiées relative à la basse variabilité analytique de ce groupe de pairs.

Les résultats de GGT des utilisateurs de la méthode 310 Reflectance photometry OCD - 37°C montrent un biais analytique positif comparés à tous les autres résultats. Un biais positif a également été observé lors de l'enquête précédente pour un niveau de concentration en GGT supérieur à celui de cet échantillon-ci.



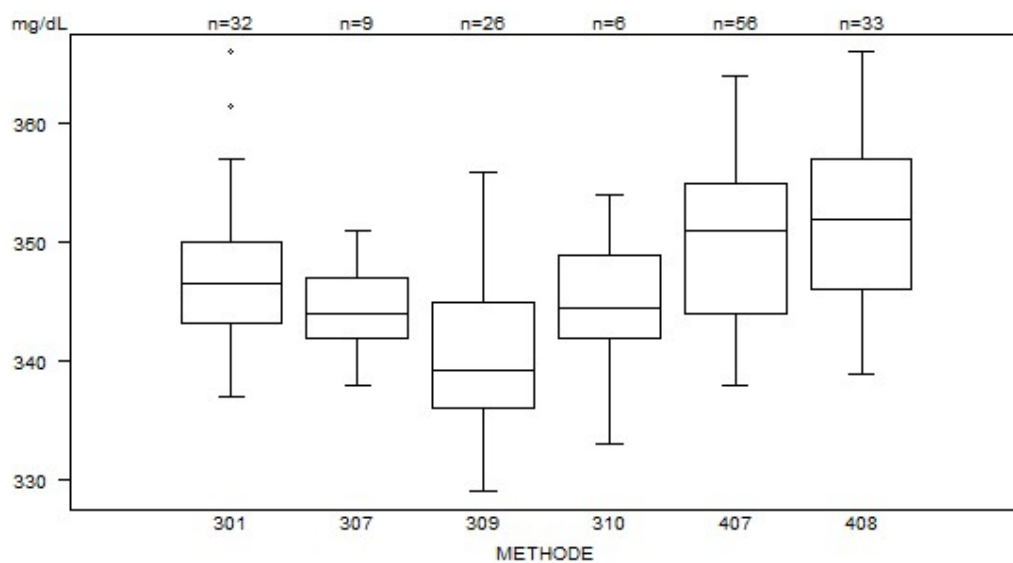
Nombre de citations pour le dosage des GGT: échantillon C/20501

Méthode	Citation Z	Citation U
332 Kinetic method - IFCC- 37°C - Olympus	1	0
411 Kinetic method-IFCC-37°C-Cobas c503/pro/pure/c303/c703	4 0*	0
413 Kinetic method -DGKC SZASZ-37°C - Cobas (c501/c502/c701/c702/c503/pro/pure/c303/c703)	1	0

* L'écart type recalculé obtenu par la formule classique permet d'annuler les citations Z obtenues par les utilisateurs de la méthode 411 Kinetic method-IFCC-37°C-Cobas c503/pro/pure/c303/c703.

GLUCOSE - d (%) : 6.3	C/20501			
METHODE	Median mg/dL	SD mg/dL	CV %	N
301 Hexokinase - Abbott	346.50	5.04	1.5	32
307 Reflectance photometry - OCD	344.00	3.71	1.1	9
309 Hexokinase - Siemens (Advia-Atellica)	339.25	6.67	2.0	26
310 Hexokinase - Olympus	344.50	5.19	1.5	6
407 Hexokinase -Cobas Pro c503/pure/c303/c703	351.00	8.15	2.3	56
408 Hexokinase - Roche (Cobas c501/c502/c701/c702)	352.00	8.15	2.3	33
Global results (all methods and all measuring systems)	346.85	8.15	2.4	162

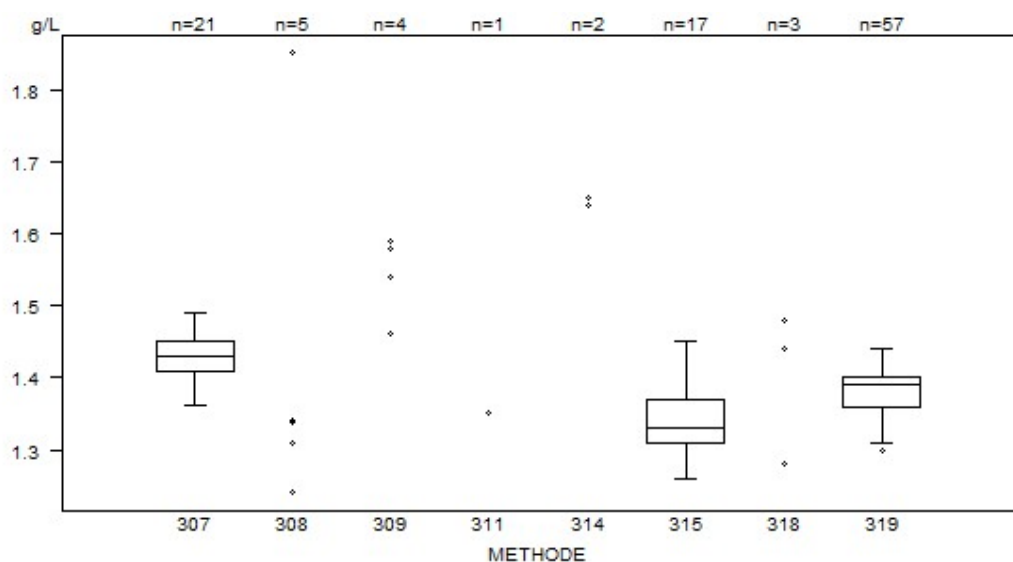
Les résultats obtenus pour le dosage de glucose sont harmonieux.



Nombre de citations pour le dosage de glucose: échantillon C/20501

Méthode	Citation Z	Citation U
301 Hexokinase - Abbott	1	0

HAPTOGLOBINE - d (%) : 11.0		C/20501			
METHODE		Median g/L	SD g/L	CV %	N
307 Immunoturbidimetry - Abbott Architect		1.43	0.03	2.1	21
308 Immunoturbidimetry - Olympus		1.24 1.34	1.31 1.85	1.34	5
309 Immunoturbidimetry - OCD (Vitros)		1.46 1.59	1.54	1.58	4
311 Nephelometry - Beckman/Analys (Image)		1.35			1
314 Immunonephelometry -Siemens		1.64 1.65			2
315 Immunoturbidimetry - Siemens (Advia-Atellica)		1.33	0.04	3.3	17
318 Immunoturbidimetry -Diagam		1.28	1.44	1.48	3
319 Immunoturbidimetry - Roche (Cobas c501/c502/c701/c702/c503/pro/pure/c303/c703)		1.39	0.03	2.1	57
Global results (all methods and all measuring systems)		1.39	0.04	3.2	110

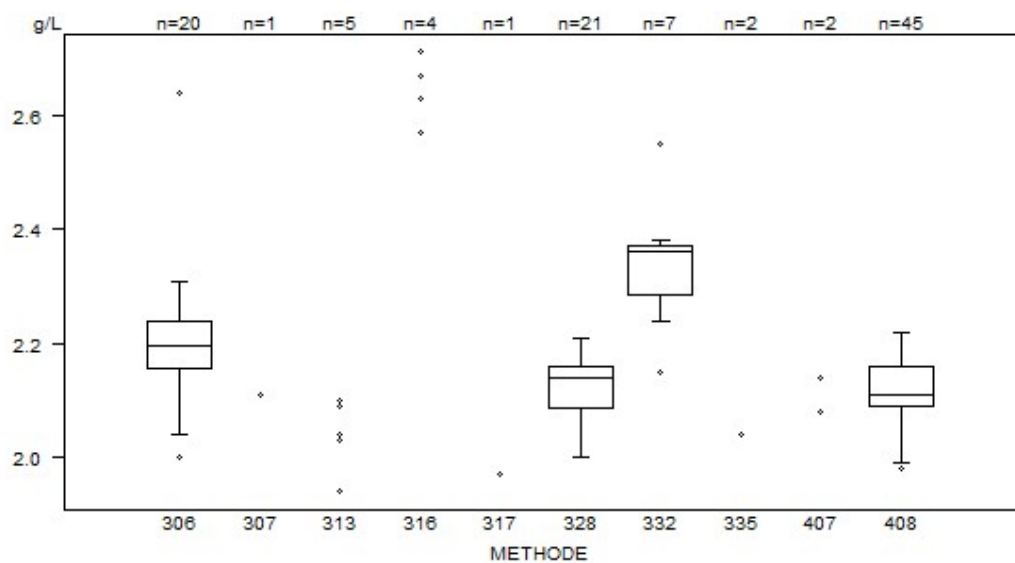


Data out of graph
Method Value
308 = 1.24 g/L
308 = 1.85 g/L
314 = 1.64 g/L
314 = 1.65 g/L

Nombre de citations pour le dosage d'haptoglobine: échantillon C/20501

Méthode	Citation Z	Citation U
319 Immunoturbidimetry - Roche (Cobas c501/c502/c701/c702/c503/pro/pure/c303/c703)	1	0

IGA - d (%) : 10.6		C/20501			
METHODE		Median g/L	SD g/L	CV %	N
306 Immunoturbidimetry - Siemens (Advia-Atellica)		2.20	0.06	2.9	20
307 Immunoturbidimetry - Roche (Hit/Modular)		2.11			1
313 Immunoturbidimetry - Olympus		1.94 2.09	2.03 2.10	2.04	5
316 Immunonephelometry - Siemens (Dade)		2.57 2.71	2.63	2.67	4
317 Immunonephelometry - Coulter (Beckman)		1.97			1
328 Immunoturbidimetry - Abbott		2.14	0.05	2.5	21
332 Immunoturbidimetry - OCD		2.36	0.06	2.7	7
335 Immunoturbidimetry (The binding Site)		1.88 2.04			2
407 Immunoturbidimetry - Diagam		2.08 2.14			2
408 Immunoturbidimetry - Roche Cobas (c501/c502/c701/c702/c503/pro/pure/c303/c703)		2.11	0.05	2.5	45
Global results (all methods and all measuring systems)		2.14	0.07	3.2	108

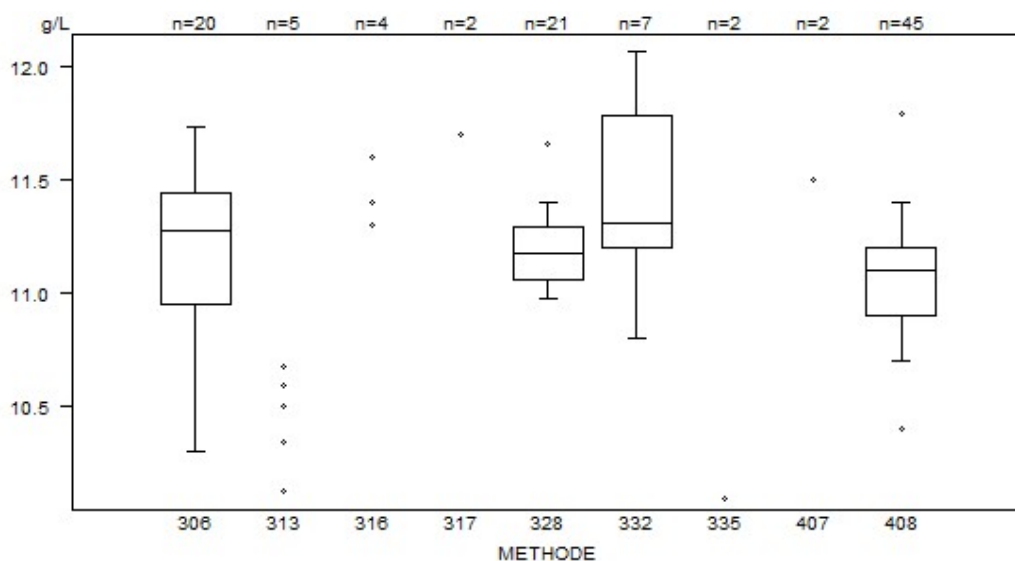


Data out of graph
Method Value
335 = 1.88 g/L

Nombre de citations pour le dosage d'IgA: échantillon C/20501

Méthode	Citation Z	Citation U
306 Immunoturbidimetry - Siemens (Advia-Atellica)	2	1
332 Immunoturbidimetry - OCD	2	0

IGG - d (%) : 9.3	C/20501			
METHODE	Median g/L	SD g/L	CV %	N
306 Immunoturbidimetry -Siemens (Atellica)	11.27	0.37	3.2	20
313 Immunoturbidimetry - Olympus	10.12 10.59	10.34 10.67	10.50	5
316 Immunonephelometry - Siemens (Dade)	11.30 11.60	11.40	11.40	4
317 Immunonephelometry - Coulter (Beckman)	11.70	12.20		2
328 Immunoturbidimetry - Abbott	11.17	0.17	1.5	21
332 Immunoturbidimetry - OCD	11.31	0.43	3.8	7
335 Immunoturbidimetry (The binding site)	9.96	10.09		2
407 Immunoturbidimetry -Diagam	11.50	11.50		2
408 Immunoturbidimetry - Roche (Cobas c501/c502/c701/c702/c503/pro/pure/c303/c703)	11.10	0.22	2.0	45
Global results (all methods and all measuring systems)	11.15	0.29	2.6	108

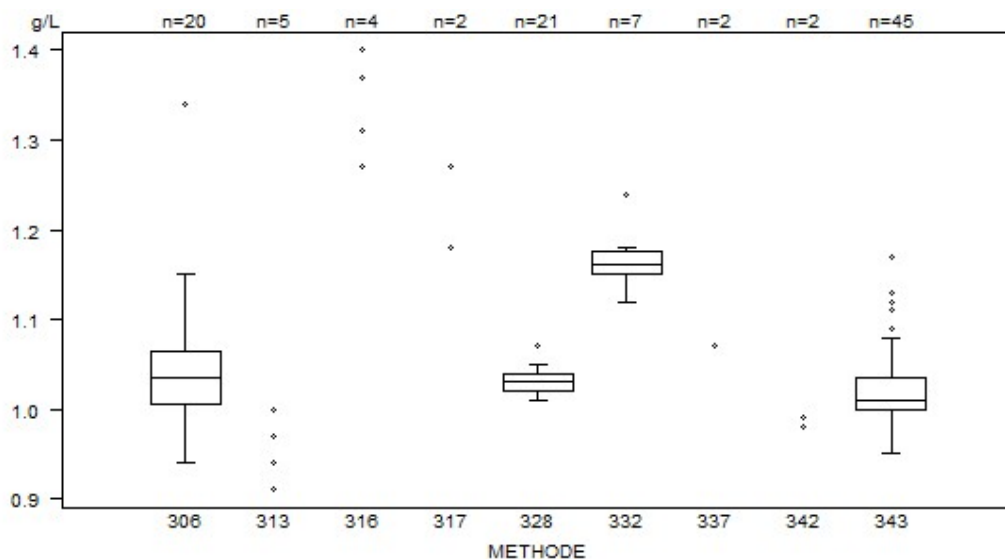


Data out of graph
Method Value
335 = 9.96 g/L
408 = 9.5 g/L
317 = 12.2 g/L

Nombre de citations pour le dosage d'IgG: échantillon C/20501

Méthode	Citation Z	Citation U
408 Immunoturbidimetry - Roche (Cobas c501/c502/c701/c702/c503/pro/pure/c303/c703)	4	1

IgM - d (%) : 12.2		C/20501			
METHODE		Median g/L	SD g/L	CV %	N
306 Immunoturbidimetry - Siemens (Advia-Atellica)		1.04	0.04	4.3	20
313 Immunoturbidimetry - Olympus		0.91 0.97	0.94 1.00	0.94	5
316 Immunonephelometry - Siemens (Dade)		1.27 1.40	1.31	1.37	4
317 Immunonephelometry - Coulter (Beckman)		1.18	1.27		2
328 Immunoturbidimetry - Abbott		1.03	0.01	1.4	21
332 Immunoturbidimetry - OCD		1.16	0.02	1.6	7
337 Immunoturbidimetry (The binding Site)		0.88	1.07		2
342 Immunoturbidimetry -Diagam		0.98	0.99		2
343 Immunoturbidimetry - Roche Cobas (c501/c502/c701/c702/c503/pro/pure/c303/c703)		1.01	0.03	2.6	45
Global results (all methods and all measuring systems)		1.02	0.04	4.4	108

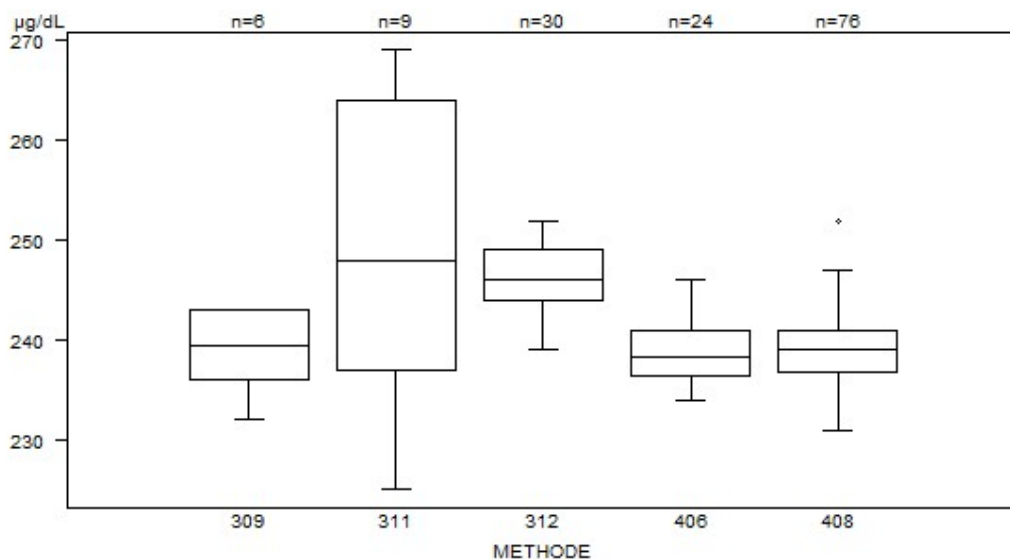


Data out of graph
Method Value
337 = 0.88 g/L

Nombre de citations pour le dosage d'IgM: échantillon C/20501

Méthode	Citation Z	Citation U
306 Immunoturbidimetry - Siemens (Advia-Atellica)	1	1
332 Immunoturbidimetry - OCD	1	0
343 Immunoturbidimetry - Roche Cobas (c501/c502/c701/c702/c503/pro/pure/c303/c703)	4	1

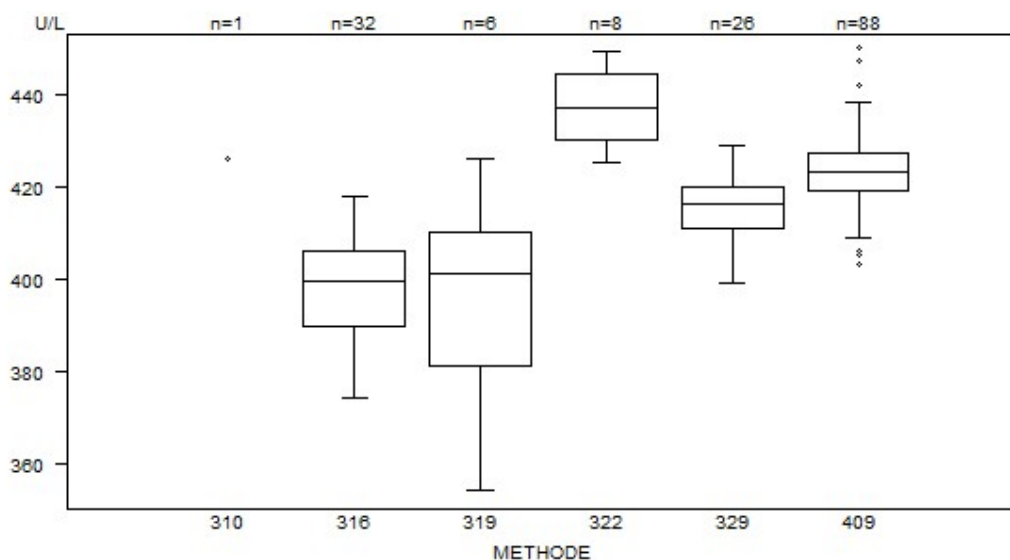
FER - d (%) : 8.3	C/20501			
METHODE	Median µg/dL	SD µg/dL	CV %	N
309 VIS photometry without deproteinization (TPTZ) - Olympus	239.50	5.19	2.2	6
311 Reflectance photometry - OCD	248.00	20.01	8.1	9
312 VIS photometry without deproteinization (ferene) - Abbott	246.00	3.71	1.5	30
406 VIS photometry without deproteinization (ferrozine)-Siemens (Advia-Atellica)	238.35	3.34	1.4	24
408 VIS phot. no deprot. (ferrozine)-Roche (Cobas c501/c502/c701/c702/c503/pro/pure/c303/c703)	239.00	3.15	1.3	76
Global results (all methods and all measuring systems)	240.00	5.19	2.2	145



Nombre de citations pour le dosage de fer: échantillon C/20501

Méthode	Citation Z	Citation U
311 Reflectance photometry - OCD	0	2
408 VIS phot. no deprot. (ferrozine)-Roche (Cobas c501/c502/c701/c702/c503/pro/pure/c303/c703)	1	0

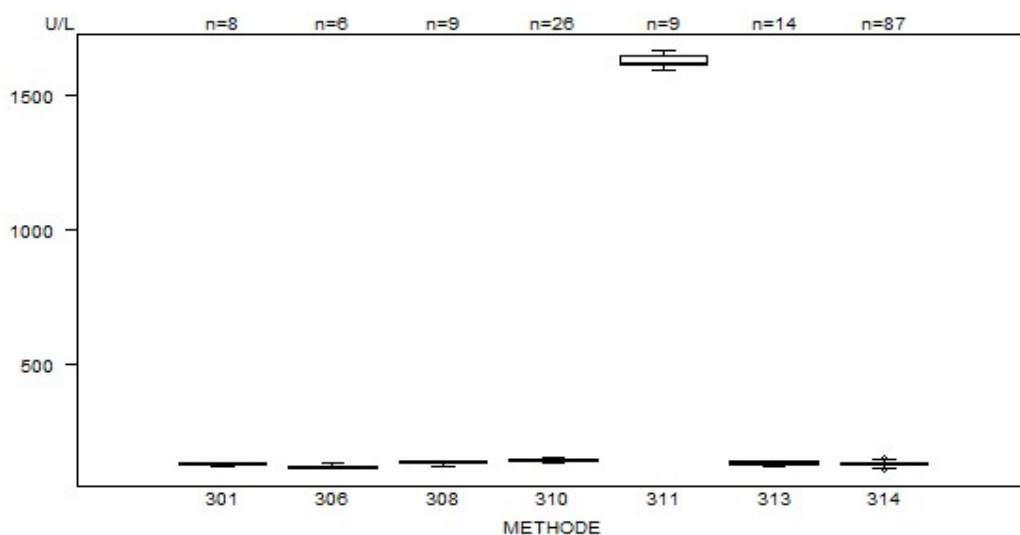
LDH - d (%) : 10.7	C/20501			
METHODE	Median U/L	SD U/L	CV %	N
310 Reflectance photometry - 37°C - OCD	426			1
316 IFCC - L ---> P - Abbott	400	12	3.1	32
319 IFCC - L ---> P - Olympus	401	21	5.4	6
322 IFCC Reflectance photometry - OCD	437	11	2.5	8
329 IFCC - L---> P - Siemens (Advia-Atellica)	416	7	1.6	26
409 IFCC - L ---> P - Roche (Cobas c501/c502/c701/c702/c503/pro/pure/c303/c703)	423	6	1.4	88
Global results (all methods and all measuring systems)				161



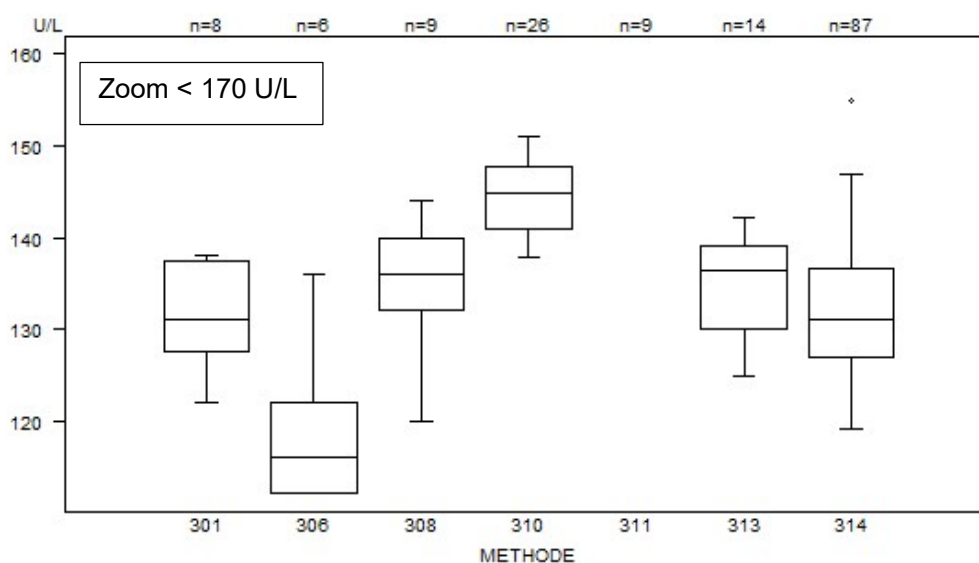
Nombre de citations pour le dosage de LDH: échantillon C/20501

Méthode	Citation Z	Citation U
319 IFCC - L ---> P - Olympus	0	1
409 IFCC - L ---> P - Roche (Cobas c501/c502/c701/c702/c503/pro/pure/c303/c703)	5	0

LIPASE - d (%) : 14.3	C/20501			
METHODE	Median U/L	SD U/L	CV %	N
301 Quinone Dye (Abbott)	131.0	7.4	5.7	8
306 Quinonediimine Dye (Olympus/Analys/Beckman)	116.0	7.4	6.4	6
308 Glutaric acid + methylresorufin (Sentinel)	136.0	5.9	4.4	9
310 Glutaric acid + methylresorufin -Siemens (Advia-Atellica)	144.8	5.0	3.4	26
311 Dye (Vitros)	1621.0	20.8	1.3	9
313 Glutaric acid + methylresorufin (Abbott)	136.4	6.7	4.9	14
314 Glutaric acid + methylresorufin (Roche c501/c502/c701/c702/c503/pro/pure/c303/c703)	131.0	7.2	5.5	87
Global results (all methods and all measuring systems)				159



Data out of graph
Method Value
311 = 1789 U/L



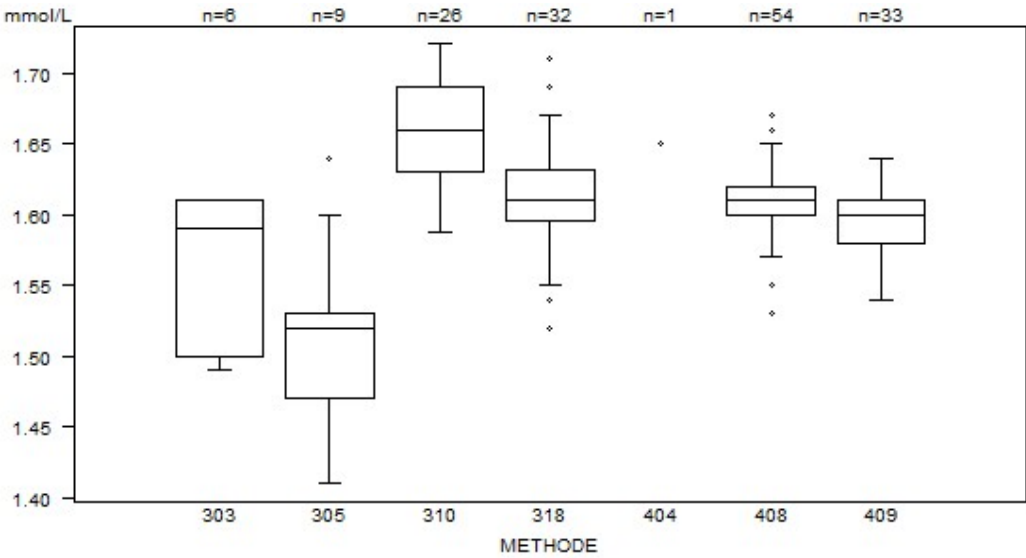
Data out of graph
Method Value
311 = 1608 U/L
311 = 1592 U/L
311 = 1613 U/L
311 = 1619 U/L
311 = 1649 U/L
311 = 1641 U/L
311 = 1621 U/L
311 = 1633 U/L
311 = 1789 U/L

Nombre de citations pour le dosage de lipase: échantillon C/20501

Méthode	Citation Z	Citation U
306 Quinonediimine Dye (Olympus/Analys/Beckman)	0	1
311 Dye (Vitros)	1	0
314 Glutaric acid + methylresorufin (Roche c501/c502/c701/c702/c503/pro/pure/c303/c703)	2	2

MAGNESIUM - d (%) : 8.9	C/20501			
METHODE	Median mmol/L	SD mmol/L	CV %	N
303 VIS photometry (xylidyl blue/magonsulphonate)-Olympus	1.59	0.08	5.1	6
305 Reflectance photometry - OCD	1.52	0.04	2.9	9
310 VIS photometry (xylidyl blue/magonsulphonate)-Siemens (Advia-Atellica)	1.66	0.04	2.7	26
318 Enzymatic methods - Abbott	1.61	0.03	1.7	32
404 VIS photometry (chlorophosphonazo III)-Roche (Cobas 6000/8000 c501/c502)	1.65			1
408 VIS photometry (xylidyl blue/magonsulphonate)-Cobas c503/pure/pro/c303/c703	1.61	0.01 0.02*	0.9 1.1	54
409 VIS photometry (xylidyl blue/magonsulphonate)-Roche (Cobas c501/c502/c701/c702)	1.60	0.02	1.4	33
Global results (all methods and all measuring systems)	1.61	0.03	1.8	161

*L'écart type robuste habituellement utilisé pour les calculs lors des EEQ est remplacé par l'écart type classique après exclusion des éventuels « outliers » dans ce groupe de pairs par un Grubb's-test pour les résultats de magnésium des utilisateurs de la méthode 408 VIS photometry (xylidyl blue/magonsulphonate)-Cobas c503/pure/pro/c303/c703 afin de récupérer les citations Z injustifiées relatives à la basse variabilité analytique de ce groupe de pairs.



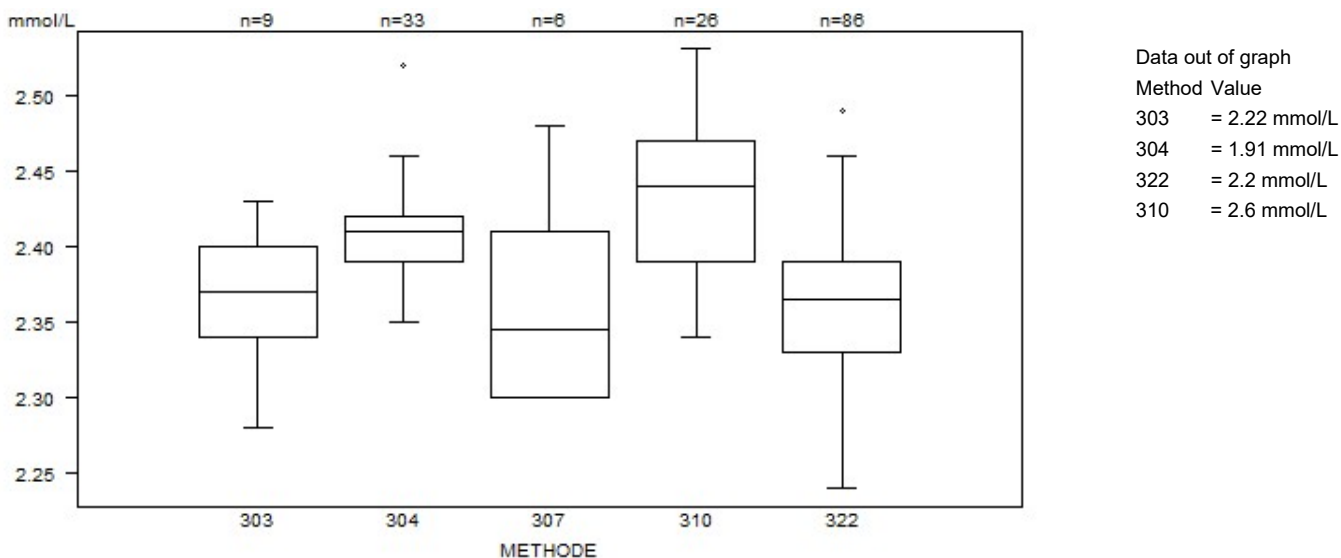
Nombre de citations pour le dosage de magnésium: échantillon C/20501

Méthode	Citation Z	Citation U
318 Enzymatic methods - Abbott	2	0
408 VIS photometry (xylidyl blue/magonsulphonate)-Cobas c503/pure/pro/c303/c703	6 3*	0

* L'écart type recalculé obtenu par la formule classique permet de réduire les citations Z obtenues par les utilisateurs de la méthode 408 VIS photometry (xylidyl blue/magonsulphonate)-Cobas c503/pure/pro/c303/c703.

PHOSPHORE - d (%) : 7.4	C/20501			
METHODE	Median mmol/L	SD mmol/L	CV %	N
303 Reflectometry - OCD	2.37	0.04	1.9	9
304 Unreduced phosphomolyb./ UV-Abbott	2.41	0.02	0.9	33
307 Unreduced phosphomolyb./ UV-Olympus	2.35	0.08	3.5	6
310 Unreduced phosphomolyb./ UV-Siemens (Advia-Atellica)	2.44	0.06	2.4	26
322 Unreduced phosphomolyb./ UV-Roche (Cobas c501/c502/c701/c702/c503/pro/pure/c303/c703)	2.37	0.04	1.9	86
Global results (all methods and all measuring systems)	2.38	0.05	2.2	160

Les résultats du dosage de phosphore sont harmonieux toutes méthodes confondues.

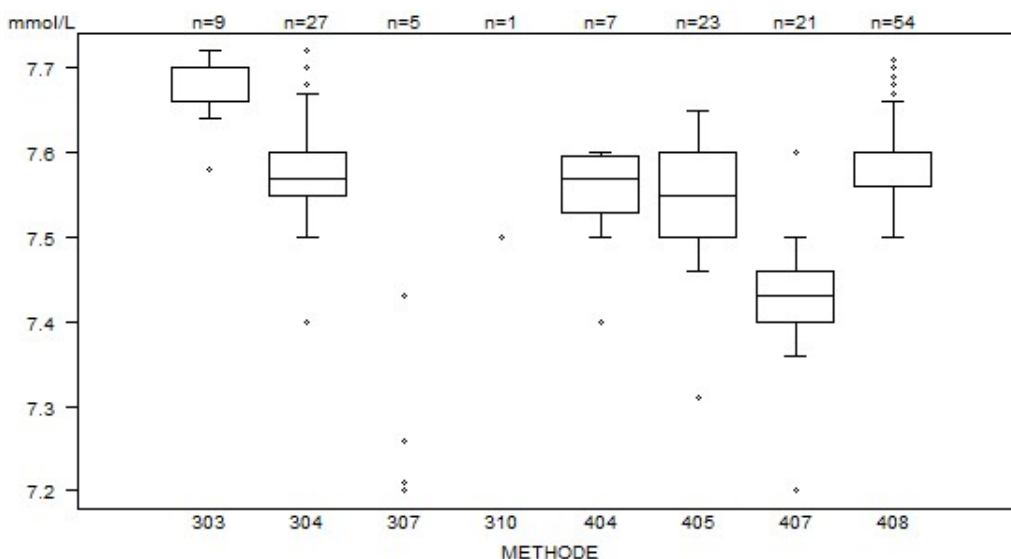


Nombre de citations pour le dosage de phosphore: échantillon C/20501

Méthode	Citation Z	Citation U
303 Reflectometry - OCD	1	0
304 Unreduced phosphomolyb./ UV-Abbott	2	1
322 Unreduced phosphomolyb./ UV-Roche (Cobas c501/c502/c701/c702/c503/pro/pure/c303/c703)	1	0

POTASSIUM - d (%) : 4.8	C/20501			
METHODE	Median mmol/L	SD mmol/L	CV %	N
303 Direct potentiometry - OCD	7.70	0.03 0.09*	0.4 1.1	9
304 Indirect potentiometry - Abbott	7.57 7.56	0.04 0.07*	0.5 0.9	27
307 Indirect potentiometry - Olympus	7.20 7.26	7.20 7.43	7.21	5
310 Indirect potentiometry - Siemens (Dade)	7.50			1
404 Indirect potentiometry - Roche (Cobas 6000 c501)	7.57	0.05	0.6	7
405 Indirect potentiometry - Roche (Cobas 8000 ISE c701/c702)	7.55	0.07	1.0	23
407 Indirect IMT - Siemens (Advia-Atellica)	7.43	0.04	0.6	21
408 Indirect potentiometry - Roche (Cobas Pro ISE c503/pure/c303/neo/c703)	7.60	0.03 0.035*	0.4 0.46	54
Global results (all methods and all measuring systems)	7.57	0.07	1.0	147

*L'écart type robuste habituellement utilisé pour les calculs lors des EEQ est remplacé par l'écart type classique après exclusion des éventuels « outliers » dans ce groupe de pairs par un Grubb's-test pour les résultats de potassium des utilisateurs des méthodes 303 Direct potentiometry – OCD, 304 Indirect potentiometry – Abbott, et 408 Indirect potentiometry - Roche (Cobas Pro ISE c503/pure/c303/neo/c703) afin de récupérer les citations Z injustifiées relatives à la basse variabilité analytique de ces groupes de pairs.



Data out of graph
Method Value
304 > 7 mmol/L
304 > 7 mmol/L
407 > 7 mmol/L
303 = 7.8 mmol/L
303 = 7.8 mmol/L

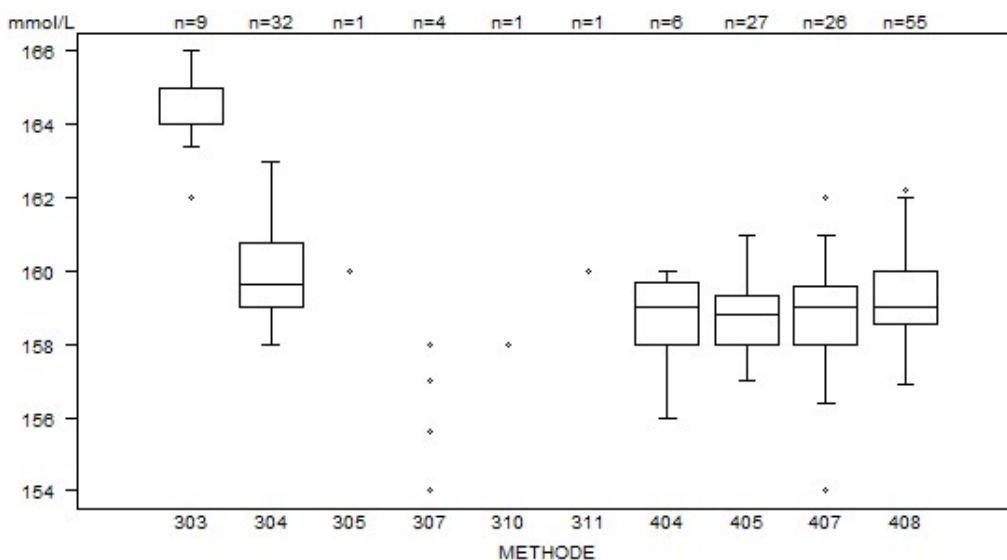
Nombre de citations pour le dosage de potassium: échantillon C/20501

Méthode	Citation Z	Citation U
303 Direct potentiometry - OCD	3 0*	0
304 Indirect potentiometry - Abbott	4 1*	1
404 Indirect potentiometry - Roche (Cobas 6000 c501)	1	0
405 Indirect potentiometry - Roche (Cobas 8000 ISE c701/c702)	1	0
407 Indirect IMT - Siemens (Advia-Atellica)	2	0
408 Indirect potentiometry - Roche (Cobas Pro ISE c503/pure/c303/neo/c703)	13 1*	0

* L'écart type recalculé obtenu par la formule classique permet de réduire les citations Z obtenues par les utilisateurs de la méthode 303 Direct potentiometry – OCD, et d'annuler celles obtenues par les utilisateurs des méthodes 304 Indirect potentiometry – Abbott et 408 Indirect potentiometry - Roche (Cobas Pro ISE c503/pure/c303/neo/c703).

SODIUM - d (%) : 3.4		C/20501			
METHODE		Median mmol/L	SD mmol/L	CV %	N
303	Direct potentiometry - OCD	165.00 165.37	0.74 1.17*	0.4 0.7	9
304	Indirect potentiometry - Abbott	159.66	1.33	0.8	32
305	Indirect potentiometry - Coulter (Beckman)	160.00			1
307	Indirect potentiometry - Olympus	154.00 158.00	155.60	157.00	4
310	Indirect potentiometry - Siemens (Dade)	158.00			1
311	Indirect potentiometry - Siemens (Bayer)	160.00			1
404	Indirect potentiometry - Roche (Cobas 6000 c501)	159.00	1.26	0.8	6
405	Indirect potentiometry - Roche (Cobas 8000 ISE c701/c702)	158.80	1.00	0.6	27
407	Indirect IMT - Siemens (Advia-Atellica)	159.00	1.18	0.7	26
408	Indirect potentiometry - Roche (Cobas Pro ISE c503/pure/c303/neo/c703)	159.00	1.07	0.7	55
Global results (all methods and all measuring systems)		159.00	1.48	0.9	162

*L'écart type robuste habituellement utilisé pour les calculs lors des EEQ est remplacé par l'écart type classique après exclusion des éventuels « outliers » dans ce groupe de pairs par un Grubb's-test pour les résultats de sodium des utilisateurs de la méthode 303 Direct potentiometry – OCD, afin de récupérer les citations Z injustifiées relatives à la basse variabilité analytique de ce groupe de pairs.



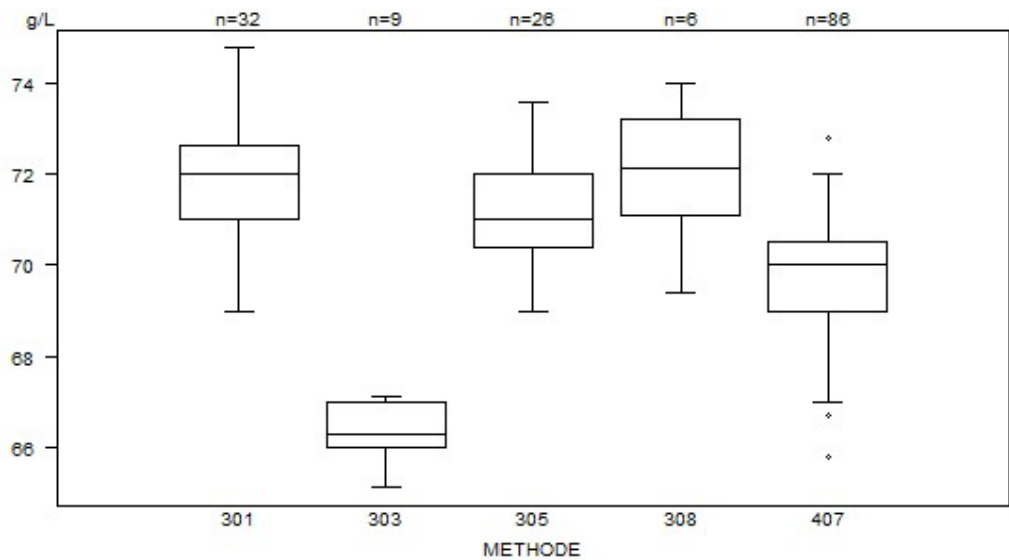
Data out of graph
Method Value
303 = 168 mmol/L

Nombre de citations pour le dosage de sodium: échantillon C/20501

Méthode	Citation Z	Citation U
303 Direct potentiometry - OCD	2 0*	0
407 Indirect IMT - Siemens (Advia-Atellica)	1	0

* L'écart type recalculé obtenu par la formule classique permet d'annuler les citations Z obtenues par les utilisateurs de la méthode 303 Direct potentiometry – OCD.

PROTEINES TOTALES - d (%) : 6.8		C/20501			
METHODE		Median g/L	SD g/L	CV %	N
301 VIS photometry - Biuret without blank-Abbott		72.00	1.22	1.7	32
303 Reflectance photometry - OCD		66.30	0.74	1.1	9
305 VIS photometry - Biuret with blank-Siemens (Advia-Atellica)		71.00	1.19	1.7	26
308 VIS photometry - Biuret with blank-Olympus		72.15	1.56	2.2	6
407 VIS photometry - Biuret with blank-Roche (c501/c502/c701/c702/c503/pro/pure/c303/c703)		70.00	1.11	1.6	86
Global results (all methods and all measuring systems)		70.30	1.56	2.2	159

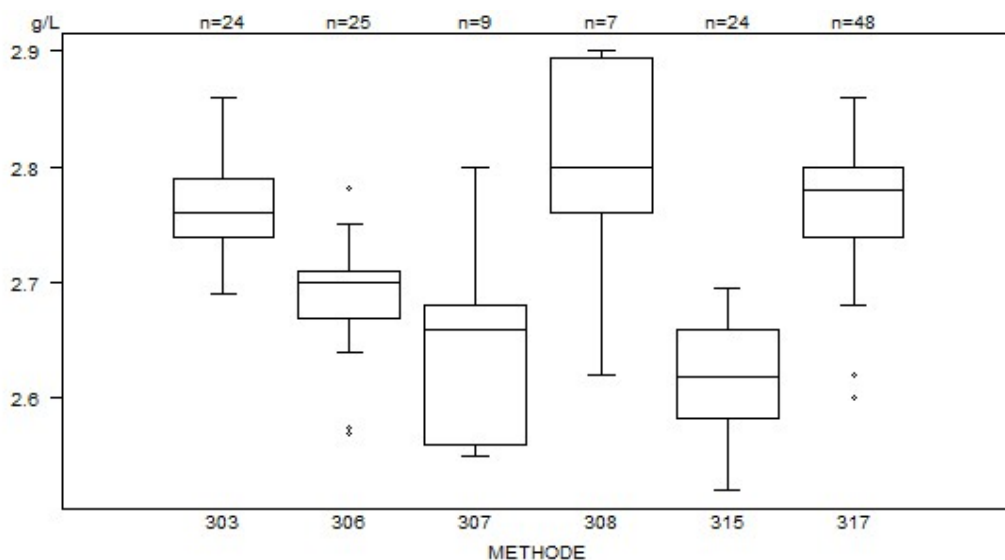


Data out of graph
Method Value
303 = 64.3 g/L

Nombre de citations pour le dosage de protéines totales: échantillon C/20501

Méthode	Citation Z	Citation U
407 VIS photometry - Biuret with blank-Roche (c501/c502/c701/c702/c503/pro/pure/c303/c703)	1	0

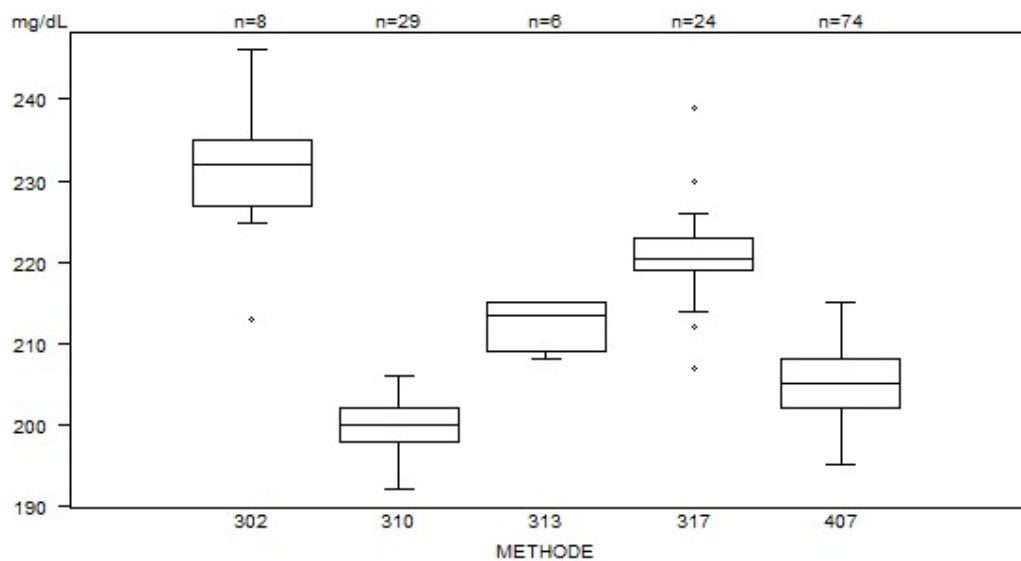
TRANSFERRINE - d (%) : 6.6		C/20501			
METHODE		Median g/L	SD g/L	CV %	N
303	Immunoturbidimetry - Roche (Cobas c701/c702)	2.76	0.04	1.3	24
306	Immunoturbidimetry - Abbott	2.70	0.03	1.1	25
307	Immunoturbidimetry - Olympus/ Diagam	2.66	0.09	3.3	9
308	Immunoturbidimetry - OCD (Vitros)	2.80	0.10	3.6	7
315	Immunoturbidimetry - Siemens (Advia-Atellica)	2.62	0.06	2.2	24
317	Immunoturbidimetry - Roche (Cobas c501/c502/c503/pro/pure/c303/c703)	2.78	0.04	1.6	48
Global results (all methods and all measuring systems)		2.73	0.09	3.3	137



Nombre de citations pour le dosage de la transferrine: échantillon C/20501

Méthode	Citation Z	Citation U
306 Immunoturbidimetry - Abbott	2	0
317 Immunoturbidimetry - Roche (Cobas c501/c502/c503/pro/pure/c303/c703)	2	0

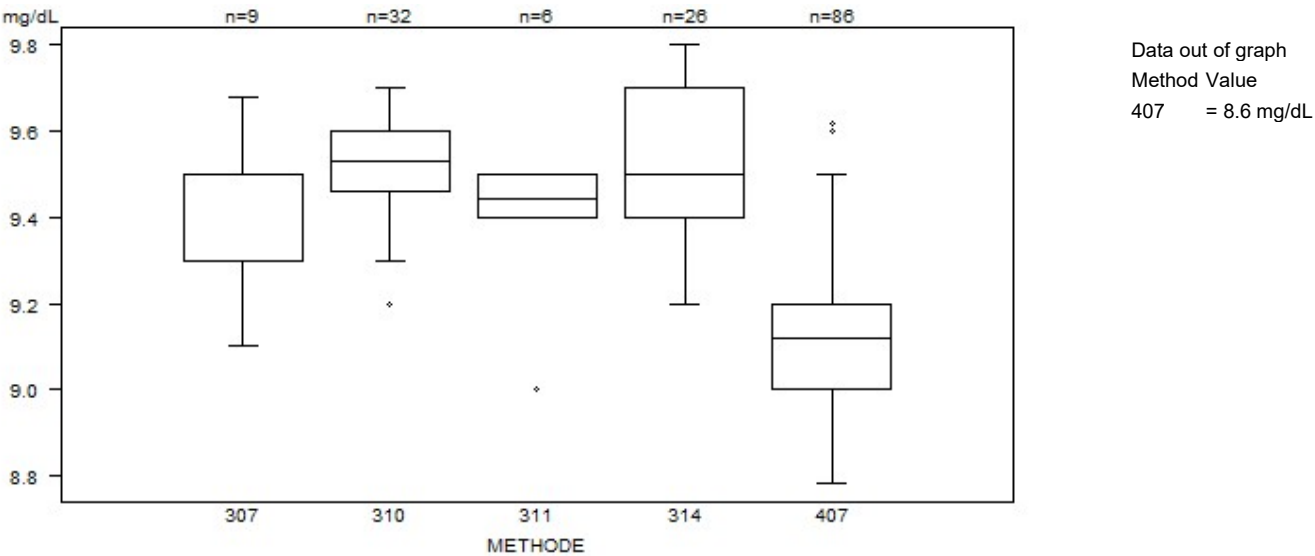
TRIGLYCERIDES - d (%) : 11.0	C/20501			
METHODE	Median mg/dL	SD mg/dL	CV %	N
302 Lipase/glycerol kinase - OCD	232	6	2.6	8
310 Esterase/GPO/PAP/kinetic (VIS) - Abbott	200	3	1.5	29
313 Lipase/GPO/PAP/kinetic (VIS) - Olympus	214	4	2.1	6
317 Esterase/GPO/PAP/kinetic (VIS) - Siemens (Advia-Atellica)	221	3	1.3	24
407 Esterase/GPO/PAP/kinetic (VIS)-Roche (Cobas c501/c502/c701/c702/c503/pro/pure/c303/c703)	205	4	2.2	74
Global results (all methods and all measuring systems)	206	9	4.3	141



Nombre de citations pour le dosage des triglycérides: échantillon C/20501

Méthode	Citation Z	Citation U
302 Lipase/glycerol kinase - OCD	1	0
317 Esterase/GPO/PAP/kinetic (VIS) - Siemens (Advia-Atellica)	3	0

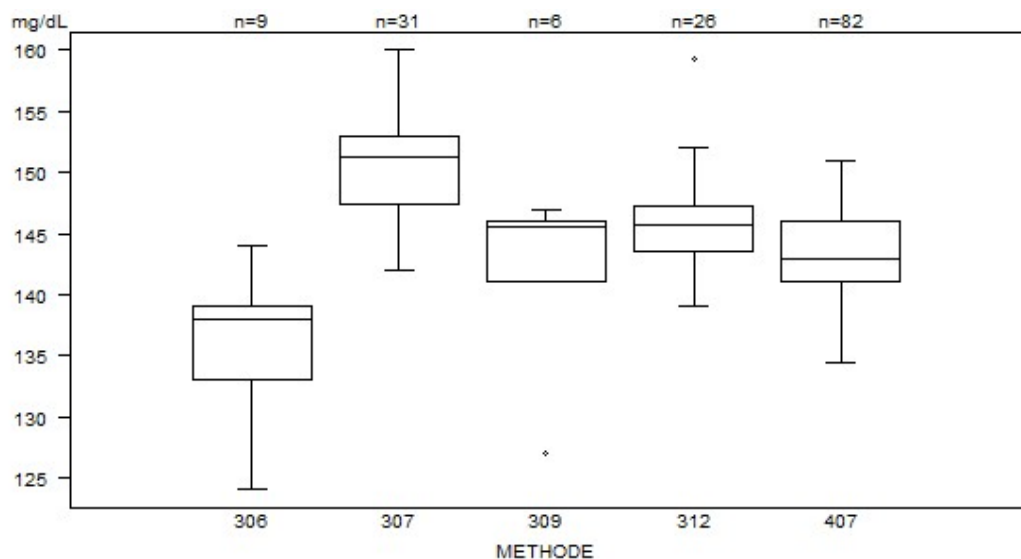
ACIDE URIQUE - d (%) : 7.2	C/20501			
METHODE	Median mg/dL	SD mg/dL	CV %	N
307 Reflectance photometry - OCD	9.3	0.1	1.6	9
310 Uricase/PAP- Abbott	9.5	0.1	1.1	32
311 Uricase/PAP- Olympus	9.4	0.1	0.8	6
314 Uricase/PAP- Siemens (Advia-Atellica)	9.5	0.2	2.3	26
407 Uricase/PAP- Roche (Cobas c501/c502/c701/c702/c503/pro/pure/c303/c703)	9.1	0.1	1.6	86
Global results (all methods and all measuring systems)	9.3	0.3	3.2	159



Nombre de citations pour le dosage d'acide urique: échantillon C/20501

Méthode	Citation Z	Citation U
310 Uricase/PAP- Abbott	1	0
311 Uricase/PAP- Olympus	1	0
407 Uricase/PAP- Roche (Cobas c501/c502/c701/c702/c503/pro/pure/c303/c703)	3	0

UREE - d (%) : 9.0	C/20501			
METHODE	Median mg/dL	SD mg/dL	CV %	N
306 Reflectance photometry - OCD	138.0	4.4	3.2	9
307 Urease/glutamate dehydrog./NADH (UV) - kinetic- Abbott	151.3	4.1	2.7	31
309 Urease/glutamate dehydrog./NADH (UV) - kinetic- Olympus	145.6	3.7	2.5	6
312 Urease/glutamate dehydrog./NADH (UV) - kinetic- Siemens (Advia-Atellica)	145.7	2.8	1.9	26
407 Ur./glut dehydrog./NADH (UV) - kinetic- Roche (c501/c502/c701/c702/c503/pro/pure/c303/c703)	143.0	3.7	2.6	82
Global results (all methods and all measuring systems)	145.0	4.7	3.2	154



Data out of graph
Method Value
307 = 1.5 mg/dL

Nombre de citations pour le dosage d'urée: échantillon C/20501

Méthode	Citation Z	Citation U
306 Reflectance photometry - OCD	1	1
307 Urease/glutamate dehydrog./NADH (UV) - kinetic- Abbott	1	1
309 Urease/glutamate dehydrog./NADH (UV) - kinetic- Olympus	1	1
312 Urease/glutamate dehydrog./NADH (UV) - kinetic- Siemens (Advia-Atellica)	1	1

FIN

© Sciensano, Bruxelles 2026.

Ce rapport ne peut pas être reproduit, publié ou distribué sans l'accord de Sciensano. Les résultats individuels des laboratoires sont confidentiels. Ils ne sont transmis par Sciensano ni à des tiers, ni aux membres de la Commission, des Comités d'experts ou du groupe de travail EEQ.